Sistemes Electrònics de Potència

Memòria Pràctica 3

Harmònics en sistemes de potència i Rectificadors PWM

(Sessió: I i II)

Angel Cid Pastor i Carlos Olalla
Mykola Lazoryshyn i Jesús Fuente Porta
4 de desembre de 2017
LaTeX

This page has been intentionally left blank.

Índex

SESSIÓ I: Harmònics en sistemes de potència 1

1 OBJECTIUS 1

2 INSTRUMENTS I MATERIAL NECESSARI 1

3 CIRCUIT RECTIFICADOR AMB FILTRE LC 1

Cas 1: Utilització del filtre per efectuar un filtrat amb baix factor d'arrissat . . . 1

Cas 2: Utilització del filtre per la minimització de les EMI conduïdes . . . 2

4 ESTUDI PREVI 3

A) Filtre LC (arrissat) - $K_L = 0,05$ . . . 3

B) Filtre LC (arrissat) - $K_L = 0,5$ . . . 4

C) Filtre LC (EMI) - $THD = 10\,\%$ . . . 5

5 TREBALL AL LABORATORI 7

A) Filtre LC (arrissat) - $K_L = 0,05$ - Comprovació . . . 8

A) Filtre LC (arrissat) - $K_L = 0,5$ - Comprovació . . . 16

C) Filtre LC (EMI) - $THD = 10\%$ - Comprovació . . . 19

SESSIÓ II: Estudi de la correcció activa del factor de potència (PFC) 24

1 OBJECTIUS 24

2 INSTRUMENTS I MATERIAL NECESSARI 24

3 CIRCUIT RECTIFICADOR AMB FILTRE LC 24

Especificacions del disseny . . . 25

4 ESTUDI PREVI 25

1. Càlcul de l'inductor i el condensador de hold-up . . . 25

2. Càlcul dels paràmetres del llaç de control PI . . . 29

5 TREBALL AL LABORATORI 42

A) Verificacions del filtre . . . 42

B) Compliment de la norma EN 6100-3-2 en condicions nominals . . . 45

C) Valor eficaç del corrent del MOSFET i Díode . . . 47

D) Resposta a la variació de càrrega . . . 49

E) Verificació del temps de hold-up . . . 51

Annex 54

Bibliografia 58

Presentacions . . . 58

Llibres . . . 58

Figures

1 Circuit rectificador amb pont complet de díodes i filtre LC . . . 1
2 Àbac - Filtre amb baix factor d'arrissat . . . 2
3 Àbac - Filtre per la reducció de les EMI conduïdes . . . 3
4 Àbac (EMI conduïdes) - Selecció de f_o/f_n . . . 6
5 Filtre amb baix factor d'arrissat ($K_L = 0,05$) - Circuit PSIM . . . 8
6 Filtre amb baix factor d'arrissat ($K_L = 0,05$) - Gràfica $M(t)$ (Règim Estacionari) . . . 8
7 K_d - $I_{ac(rms)}$ . . . 9
8 K_d - $I_{1-ac(rms)}$ - FFT . . . 10
9 FR - V_o (Règim estacionari) . . . 11
10 FR - $\widehat{v}_{o(rms)}$ (Règim estacionari) . . . 11
11 Potència activa (P) - (Règim estacionari) . . . 13
12 Potència aparent (S) - (Règim estacionari) . . . 14
13 Àbac - Filtre d'arrissat (Comprovacions teòriques 1) . . . 15
14 Filtre amb baix factor d'arrissat ($K_L = 0,5$) - Circuit PSIM . . . 16
15 Àbac - Filtre d'arrissat (Comprovacions teòriques 2) . . . 17
16 Filtre EMI conduïdes ($THD = 10\%$) - Circuit PSIM . . . 20
17 Circuit del Boost com a PFC . . . 24
18 Gràfica temporal del corrent del inductor - Criteri de disseny . . . 27
19 Potència instantània del Condensador de hold-up . . . 28
20 Llaç de control PI . . . 29
21 Diagrama de blocs del llaç de control PI . . . 30
22 Compensador PI . . . 32
23 Diagrama de Bode del guany de llaç de corrent - $T(s)$ . . . 34
24 Freqüència de la font d'entrada . . . 34
25 Identificació dels paràmetres del PI - Bode de $T(s)$ . . . 35
26 Circuit amb el compensador PI . . . 39
27 Circuit del compensador PI . . . 39
28 Factor de Potència amb el compensador . . . 40
29 Diagrama de Bode (Comprovació) - $T(s)$ . . . 40
30 Pols i Zeros (Comprovació) - $T(s)$ . . . 41
31 Potència mitja lliurada a la càrrega - P_{avg} . . . 42
32 Arrissat de corrent del inductor - $\Delta i_L(t)$ . . . 43
33 Zona augmentada - $\Delta i_L(t)$ . . . 43
34 Factor d'arrissat a la càrrega - FR . . . 44
35 Tensió de control - $V_g = 240\ V_{(rms)}$ . . . 45
36 Factor de potència - $V_g = 100\ V_{(rms)}$ . . . 46
37 Corrent rms del Mosfet i el Díode - $I_{MOS(rms)}$ i $I_{D(rms)}$ . . . 48
38 Variació de la càrrega al 50 % . . . 50
39 $V_o(t)$ - $R = 50$ % . . . 50
40 Circuit per desconnectar la font d'entrada . . . 51

41 Mesura del temps de hold-up 52
42 Mesura del temps de hold-up - $V_{o(\text{mín})} = 300\ V$ 53
43 Contingut d'harmònics de la norma EN- 61000-3-2. 54

Taules

1 Contingut d'harmònics - Filtre 1 15
2 Contingut d'harmònics - Filtre 2 19
3 Contingut d'harmònics - Filtre 3 22
4 Comparativa entre Filtres 1-2-3 22
5 Contingut d'harmònics - Corrector de factor de potència actiu - LFR 47
6 Comparativa entre Filtres 1-2-3-LFR 47

SESSIÓ I: Harmònics en sistemes de potència

1 OBJECTIUS

En aquesta sessió de la Pràctica 3 s'estudiarà la dependència dels harmònics de corrent (THD) introduïts a la xarxa elèctrica quan s'utilitza un circuit rectificador de pont complet amb filtrat passiu LC (Figura (1)).

2 INSTRUMENTS I MATERIAL NECESSARI

- Simulador PSIM

3 CIRCUIT RECTIFICADOR AMB FILTRE LC

Un rectificador de pont complet amb el filtre LC situat a la banda de continua d'un sistema AC/DC acostuma a tenir dos tipus d'ús:

1. Quan es busca tenir un factor d'arrisat petit a la càrrega, i consecuentement el valor mig de la tensió de sortida serà molt més gran que l'arrissat corresponent al segon harmònic de la freqüència de xarxa. En aquests casos el valor del condensador és elevat, essent molts cops l'inductància molt petita.

2. Un altre cas és quan interessa reduïr al màxim els harnmònics inyectats a la xarxa elèctrica. En aquestes aplicacions, el filtre LC atenua les interferències conduïdes.

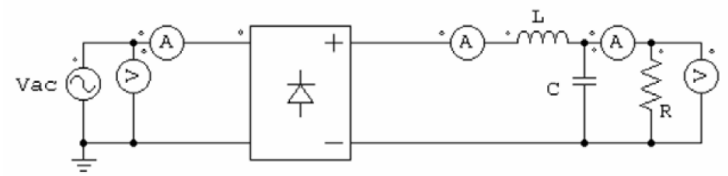


Figura 1: Circuit rectificador amb pont complet de díodes i filtre LC

Cas 1: Utilització del filtre per efectuar un filtrat amb baix factor d'arrissat

En aquest casos, generalment es fa $f_0 < f_L$, on f_L és la freqüència de la font (xarxa elèctrica). A la figura 2 (pàgina 2) es representa la relació d'alguns paràmetres de qualitat

d'un convertidor AC/DC (M, THD, FP,...) respecte el paràmetre K_L. Es poden extreure dues conclusions importants:

- Per $K_L > 1$ el circuit treballa en mode de conducció continu (CCM), i s'observa que M i THD són mínimes i constants.
- Per $K_L < 0,1$ el circuit treballa en mode de conducció discontinu (DCM), i tant M com THD creixen a mesura que disminueix K_L arribant a la conclusió que és en règim de conducció discontinu on es pot millorar M però a canvi d'augmentar el THD.

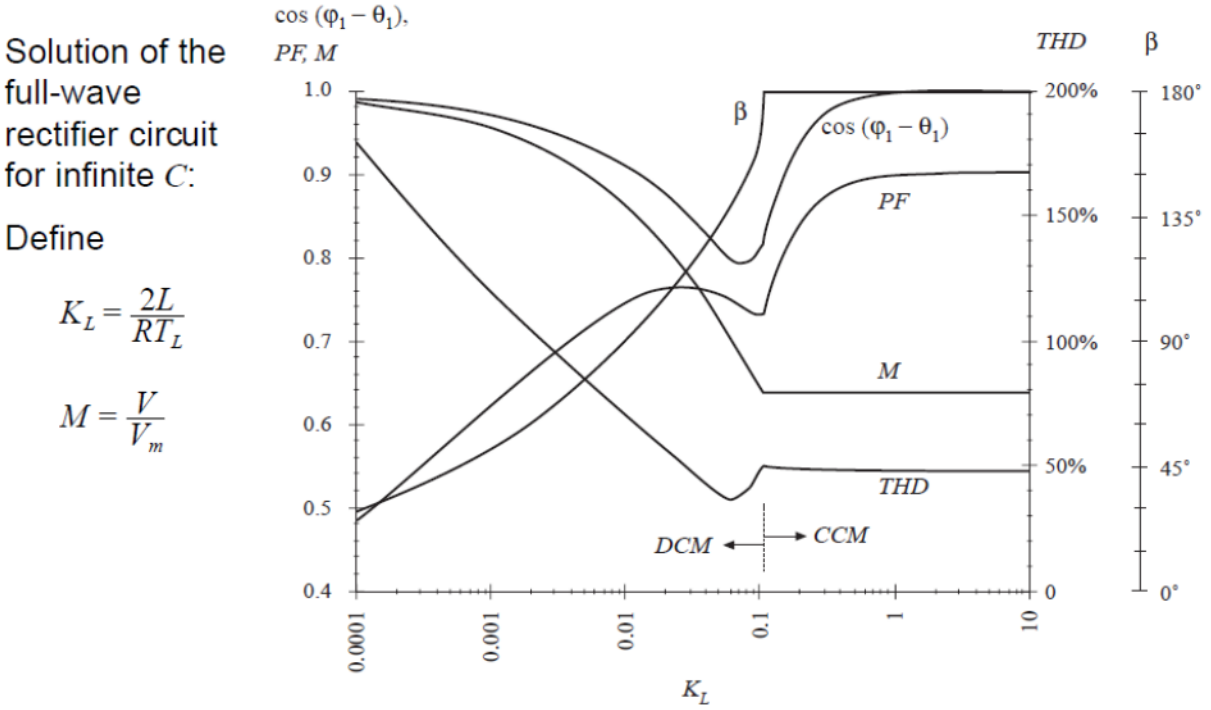


Figura 2: Àbac - Filtre amb baix factor d'arrissat

Cas 2: Utilització del filtre per la minimització de les EMI conduïdes

Per aquest tipus d'ús es treballa sempre amb $f_o > f_L$, essent f_o/f_L més o menys gran segons sigui la Q i el THD que es vulgui aconseguir. Esta relació es representa a la figura 3 (pàgina 3). És fàcil deduir que el filtre LC amb una resistència R al seu port de sortida té una impedància d'entrada amb dos zeros a f_o i un pol a f_o/Q. Per valors 0,1<Q<1, per una f_o/f_L donada, el THD disminueix a mesura que apropem el zero a f_o.

Per valors de Q>1 el THD augmenta a mesura que es redueix la freqüència del pol. En aquest tipus d'aplicació, en conseqüència amb les explicacions anteriors, es considera una bona opció utilitzar f_0/f_L=10 per Q propers a 1.

Les dificultats més grans per mantenir el THD baix apareixen quan la càrrega varia en un ampli marge. En aquests casos, a la vista de la gràfica de la figura 3 (pàgina 3), s'ha de triar la relació f_o/f_L adequada que garanteixi, en qualsevol cas del marge estipulat,

un THD sempre per baix del màxim permès. En algunes circumstàncies és suficient de complir amb un THD per al cas de màxima càrrega.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$
$$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$
$$Q = \frac{R}{R_0}$$
$$f_p = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{f_0}{Q}$$

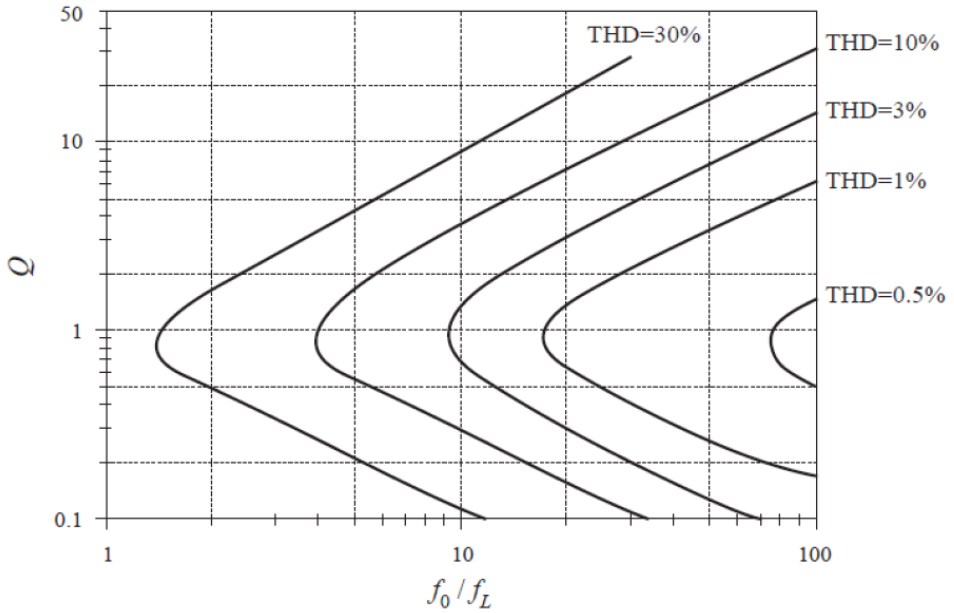


Figura 3: Àbac - Filtre per la reducció de les EMI conduïdes

4 ESTUDI PREVI

A) A partir del circuit de la figura 1 (pàgina 1) es vol alimentar una càrrega resistiva R = 39 Ω essent el generador un xarxa de 230 V_{rms}/50 Hz. Dissenyar un filtre de forma que K_L = 0,05 considerant la freqüència f_o = 20 Hz. Determinar la Q resultant.

Resum de paràmetres:

$$\begin{cases} R = 39\ \Omega \\ V_{g(rms)} = 230\ V \\ f_L = 50\ Hz \\ K_L = 0,05 \\ f_n = 20\ Hz \\ Q = ? \\ L = ? \\ C = ? \end{cases} \tag{1}$$

A partir de les fórmules del àbac per fer un filtre d'arrissat (Figura nº 2 (pàgina 2)):

$$K_L = \frac{2L}{R * T_L} \Rightarrow L = \frac{K_L * R * T_L}{2} \tag{2}$$

$$= \frac{0,05 * 39\ \Omega * \frac{1}{50\ Hz}}{2} = \boxed{19,5\ mH} \tag{3}$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{(2\pi f_n)^2 * L} \tag{4}$$

$$= \frac{1}{(2\pi * 20\ Hz)^2 * 19,5\ mH} \approx \boxed{3,25\ mF} \tag{5}$$

Pel que fa al factor de qualitat:

$$Q = \frac{R}{R_o} \tag{6}$$

Per poder calcular el factor de qualitat necessitem calcular la resistència equivalent del nostre filtre:

$$R_o = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{19,5\ mH}{3,25\ mF}} \approx 2,45\ \Omega \tag{7}$$

Substituïnt l'equació anterior nº (7) a l'equació nº (6) del factor de qualitat, obtenim la següent expressió:

$$Q = \frac{39\ \Omega}{2,45\ \Omega} \approx \boxed{15,92} \tag{8}$$

B) Repetiu l'apartat anterior per $K_L = 0{,}5$.

Resum de paràmetres:

$$\begin{cases} R = 39\ \Omega \\ V_{g(rms)} = 230\ V \\ f_L = 50\ Hz \\ K_L = 0,5 \\ f_n = 20\ Hz \\ Q = ? \\ L = ? \\ C = ? \end{cases} \tag{9}$$

$$L = \frac{K_L * R * T_L}{2} = \frac{0,5 * 39\ \Omega * \frac{1}{50\ Hz}}{2} = \boxed{195\ mH} \tag{10}$$

$$C = \frac{1}{(2\pi f_n)^2 * L} = \frac{1}{(2\pi * 20\ Hz)^2 * 195\ mH} \approx \boxed{324,75\ \mu F} \tag{11}$$

Pel que fa al factor de qualitat:

Obtenim una resistència equivalent del filtre de:

$$R_o = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{195\ mH}{324,75\ \mu F}} \approx 24,50\ \Omega \tag{12}$$

Finalment:

$$Q = \frac{39\ \Omega}{24,50\ \Omega} \approx \boxed{1,59} \tag{13}$$

Ens podem fixar que per apropar-nos més al cas CCM, s'augmenta el valor del inductor i C disminueix. Per conseqüència el valor del factor de qualitat disminueix al augmentar el valor de L i disminuir el valor de C ja que això fa augmentar el valor de R_o (resistència equivalent del filtre LC).

C) En el cas que ens interessi especialment reduir al màxim les interferències injectades a la xarxa, i considerant que la resistència de sortida pot elevar-se, en el seu funcionament normal, fins a un valor de 78 Ω, dissenyeu un filtre que permeti en aquest marge de variació de càrrega, aconseguir una distorsió inferior o igual a un THD del 10 %, amb la relació f_o/f_L que sigui necessària.

Segons el enunciat ara tindrem el següent marge de resistència de càrrega:

$$39\ \Omega \leq R \leq 78\ \Omega \tag{14}$$

Pel que fa al valor de f_o/f_n, el triarem a partir de l'àbac per dissenyar filtres per la reducció de les EMI conduides ja que es vol reduir les interferències que pugui injectar el nostre sistema a la xarxa $\equiv$ EMI conduïdes. Per tant:

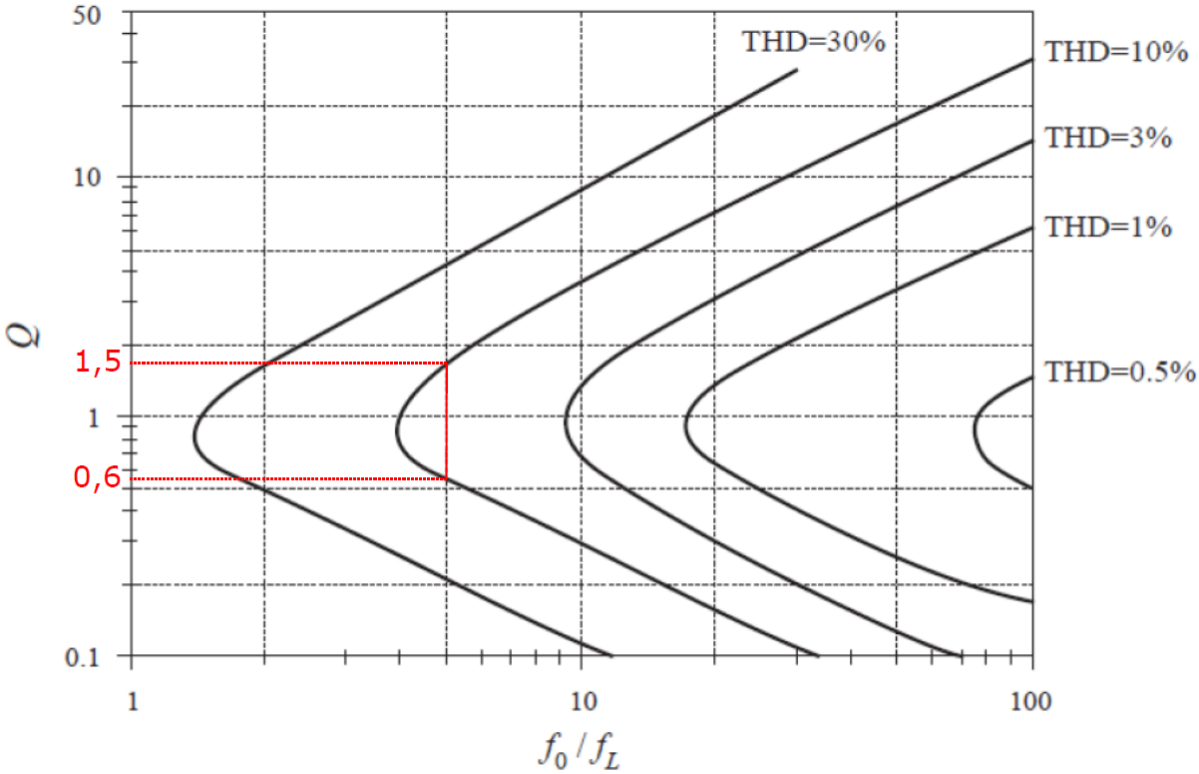


Figura 4: Àbac (EMI conduïdes) - Selecció de f_o/f_n

⟶ Pel que fa a l'elecció de la relació de freqüències intentarem escollir el valor a freqüències lo més baixes possibles, ja que tot i que sobre-dimensionem més els elements i el THD pogués ser molt millor a freqüències més altes (en el nostre cas la tenim fixada a un THD = 10 %), al calcular la frqüència del nostre filtre a freqüències baixes, el filtre atenúa molt més les interferències d'alta freqüència ja que el pol del filtre (2^{on} ordre), el col·loquem a freqüències baixes, i per tant, comencem a atenuar abans amb un pendent de - 40 dB. (Referència del llibre de Power Electronics - Pàgina nº 614 [3])

Cal a dir que a la figura anterior (Figura nº(4)), podem veure que hem escollit uns valors de factors de qualitat conservant uns marges de seguretat per no fer-ho massa just, per tant obtenim els següents valors:

$$\boxed{\frac{f_o}{f_L} = 5} \Rightarrow \begin{cases} Q_2 = 1,5 \\ Q_1 = 0,6 \end{cases} \tag{15}$$

Ara que ja tenim l'interval dels valors de factor de qualitat, procedirem a calcular la resistència equivalent del filtre LC per posteriorment poder calcular els valors corresponents:

$$R_o = \frac{R}{Q} \Rightarrow \begin{cases} \frac{39\ \Omega}{0{,}6} = 65\ \Omega \begin{cases} Q_2 = 0,75 \\ Q_1 = 0,6 \end{cases} \\ \\ \frac{78\ \Omega}{1{,}5} = 52\ \Omega \begin{cases} Q_2 = 1,5 \\ Q_1 = 1,2 \end{cases} \end{cases} \tag{16}$$

Per tal de triar un valor més òptim, escollirem un punt entremig fent la mitja geomètrica entre els 2 punts (ja que ens trobem amb un eix logarítmic).

$$R_o = \sqrt{65\ \Omega * 52\ \Omega} \approx 58,14\ \Omega \begin{cases} Q_2 = 1,34 \\ Q_1 = 0,67 \end{cases} \tag{17}$$

Com podem veure hem obtingut uns valors més intermedis i amb un marge de seguretat considerable.

Ara ja podem fer el càlcul del filtre:

$$L = \frac{R_o}{2\pi f_n} = \frac{58,14\ \Omega}{2\pi 5 * 50\ Hz} \approx \boxed{37,01\ mH} \tag{18}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_n * R_o} = \frac{1}{2\pi 5 * 50\ Hz * 58,14\ \Omega} \approx \boxed{10,95\ \mu F} \tag{19}$$

5 TREBALL AL LABORATORI

A) Verifiqueu, mitjançant PSIM, el disseny del filtre de l'apartat A de l'estudi previ. A partir de la simulació feta amb PSIM obteniu els valors de M, el THD del corrent a la xarxa i el factor d'arrissat a la càrrega. Comproveu que el disseny ofereix els resultats esperats. Determineu la tensió de sortida en dc, la potència en dc lliurada a la càrrega i verifiqueu el grau d'acompliment de la normativa EN-61000-3-2.

Nota: Utilitzeu la funció FFT amb un nombre sencer de períodes assegurant que els períodes corresponguin al règim permanent.

Circuit del PSIM simulat:

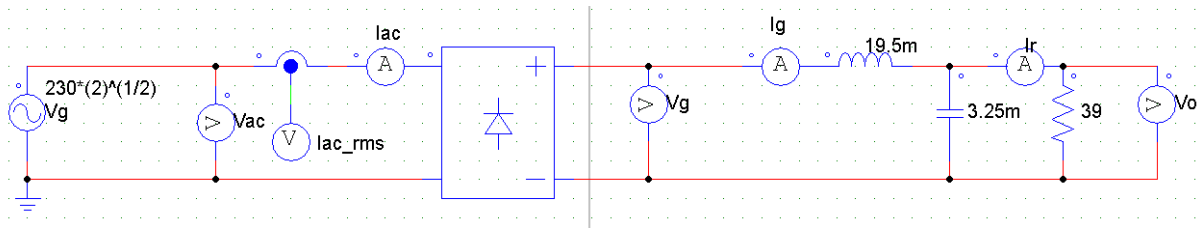


Figura 5: Filtre amb baix factor d'arrissat ($K_L = 0,05$) - Circuit PSIM

- **M :**

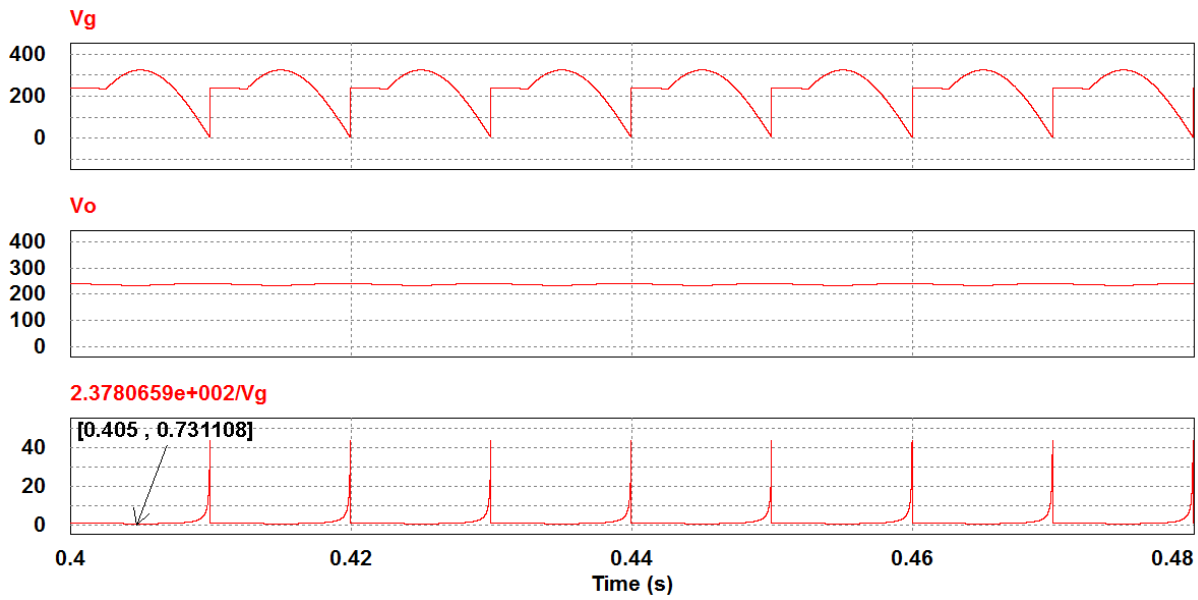


Figura 6: Filtre amb baix factor d'arrissat ($K_L = 0,05$) - Gràfica $M(t)$ (Règim Estacionari)

Si agafem el valor mig de la tensió de sortida i ho dividim per $V_{ac}(t)$ obtenim la gràfica anterior de $M(t)$. Ara obtindrem el valor de $M_{\text{mín}}$:

$$M(t) = \frac{V_o}{V_M|\sin \omega t|} \Rightarrow M_{\text{mín}} = \frac{V_o}{V_M} = \frac{237,80665\ V}{325,26896\ V} \approx \boxed{0,73} \tag{20}$$

Com podem veure a la gràfica de $M(t)$ (Figura nº (6)), podem trobar el valor utilitzant la funció de trobar el valor mínim del Simview o bé calcular-ho manualment, que és equivalent.

- **THD :**

$$THD = \sqrt{\left(\frac{1}{K_d}\right)^2 - 1} \tag{21}$$

Per poder calcular el THD del corrent de xarxa, necessitem primer calcular el factor de distorsió del corrent de xarxa:

$$K_d = \frac{I_{1(rms)}}{I_{(rms)}} \tag{22}$$

Corrent eficaç total del corrent d'entrada:

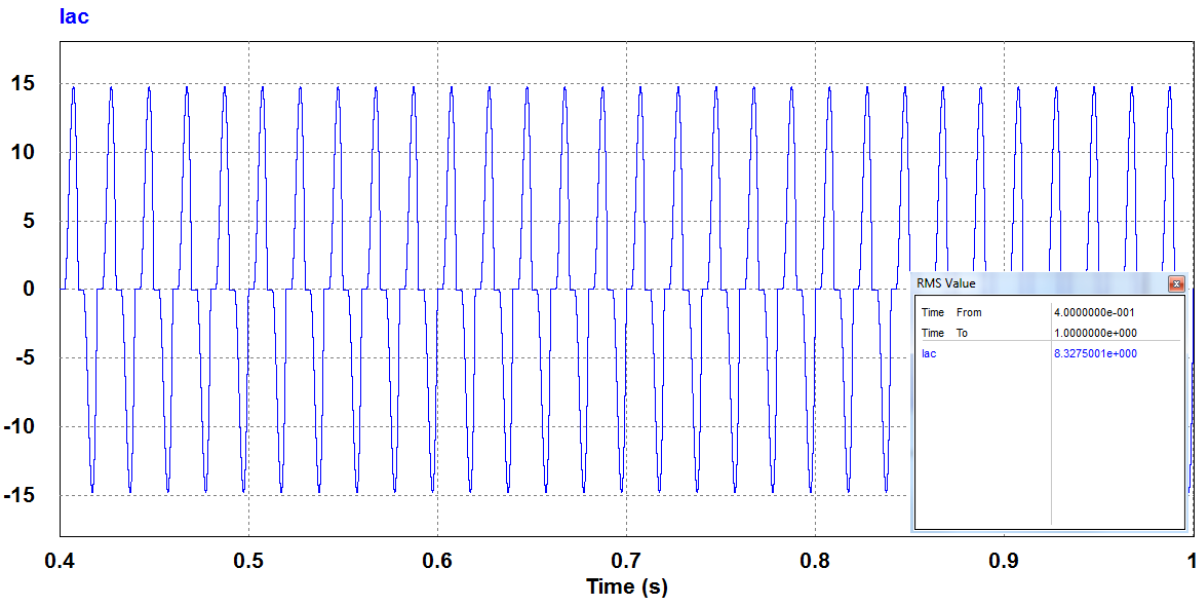


Figura 7: K_d - $I_{ac(rms)}$

$$I_{ac(rms)} \approx 8,33\ A \tag{23}$$

Corrent eficaç del primer harmònic:

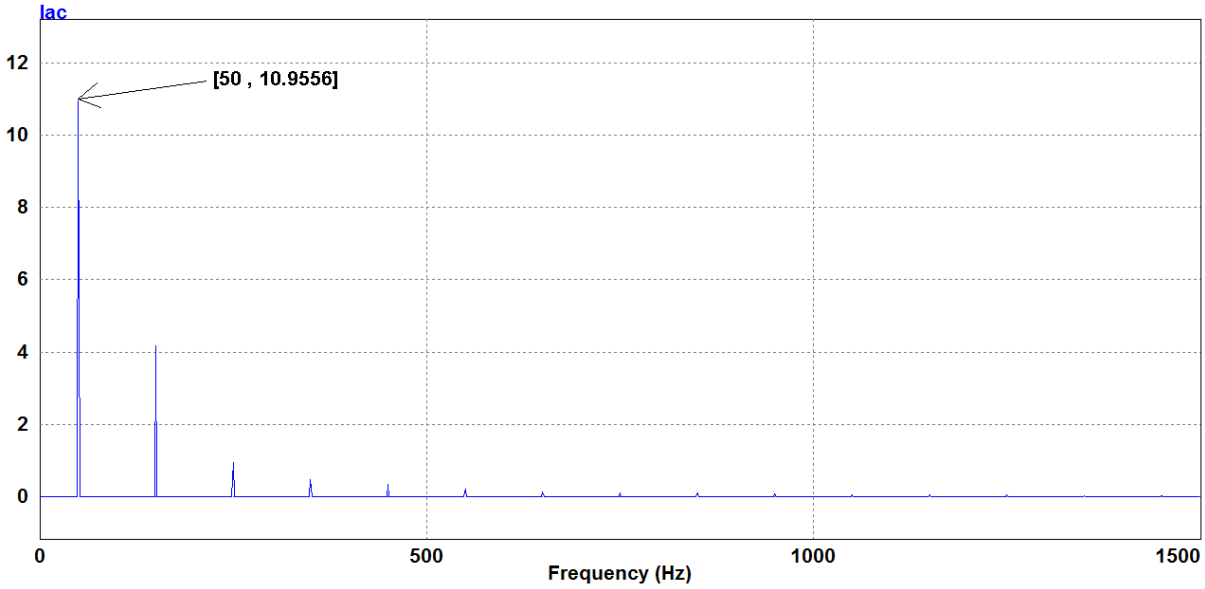


Figura 8: K_d - $I_{1-ac(rms)}$ - FFT

$$I_{1-ac(rms)} = \frac{I_{1-ac(\text{màx})}}{\sqrt{2}} = \frac{10,955589\ A}{\sqrt{2}} \approx 7,75\ A \tag{24}$$

Per tant tindrem un factor de distorsió del corrent de xarxa de:

$$K_d = \frac{I_{1-ac(rms)}}{I_{ac(rms)}} = \frac{7,75\ A}{8,33\ A} \approx 0,93 \tag{25}$$

I finalment tindrem un THD (distorsió total dels harmònics de xarxa) de:

$$THD = \sqrt{\left(\frac{1}{K_d}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{1}{0,93}\right)^2 - 1} \approx 0,3944 \ \Rightarrow \ \boxed{39,44\ \%} \tag{26}$$

- **Factor d'arrissat a la càrrega :**

$$FR = \frac{\widehat{v}_{o(rms)}}{V_o} \tag{27}$$

Valor mig de la tensió de sortida:

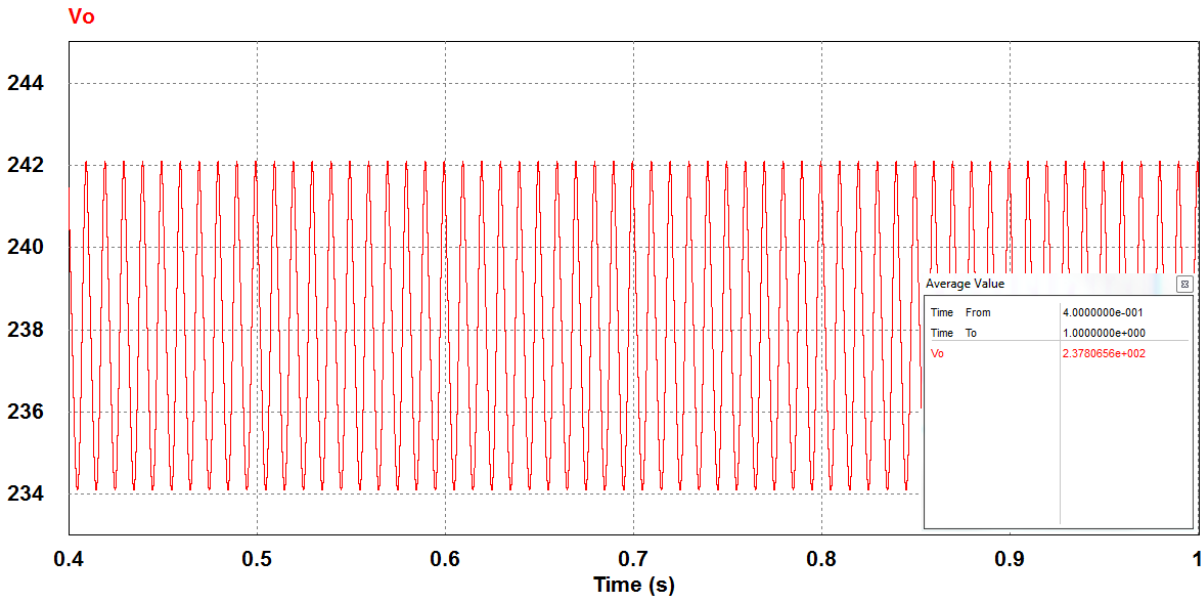


Figura 9: FR - V_o (Règim estacionari)

$$V_o \approx 237,81\ V \tag{28}$$

Càlcul de la tensió de sortida eficaç del arrissat :

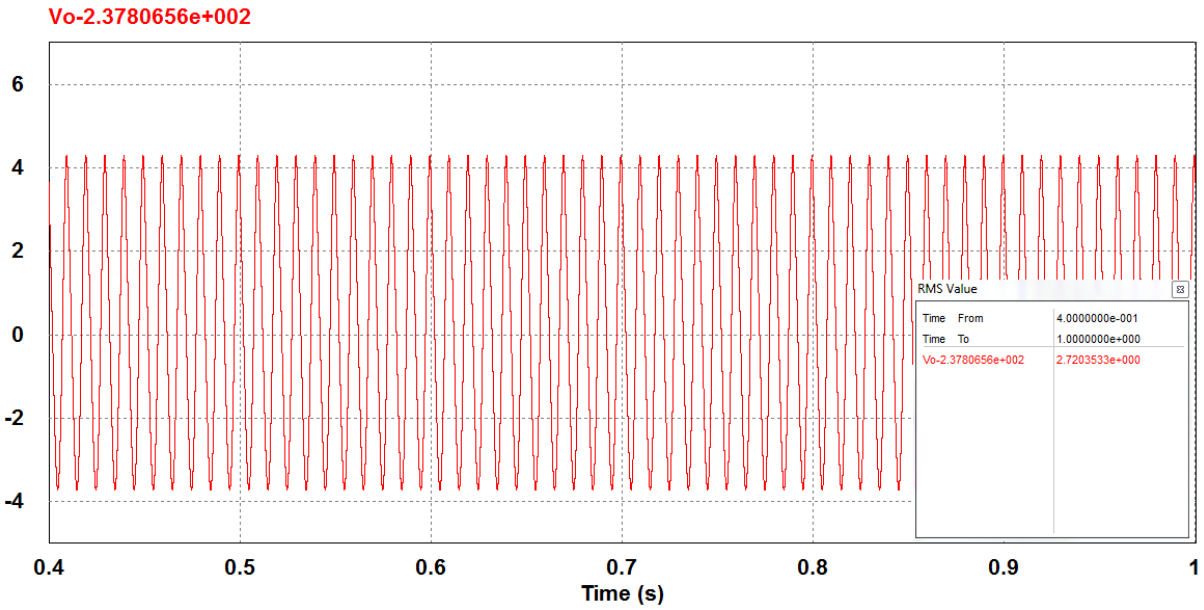


Figura 10: FR - $\widehat{v}_{o(rms)}$ (Règim estacionari)

$$\widehat{v}_{o(rms)} \approx 2,72\ V \tag{29}$$

Per tant, el Factor d'arrissat a la càrrega és de:

$$FR = \frac{\widehat{v}_{o(rms)}}{V_o} = \frac{2,72\ V}{237,81\ V} \approx 0,0114 \ \Rightarrow \ \boxed{1,14\ \%} \tag{30}$$

- **Comproveu que el disseny ofereix els resultats esperats :**

  Tots els resultats els resultats els compararem al final d'aquest apartat quan tinguem calculats tots els paràmetres, ja que encara tenim que fer la comprovació del acompliment de la normativa EN-61000-3-2, etc... i posteriorment aprofitarem tots els càlculs intermedis per poder després comprar-los amb els teòrics a partir del àbac per a Filtres amb baix factor d'arrissat (Figura nº 2).

- ***V_o* :**

  La tensió de sortida mitja, la hem mesurat abans, la podem veure a la figura nº 9 (pàgina 11):

$$\boxed{V_o \approx 237,81\ V} \tag{31}$$

- **Potència en dc lliurada a la càrrega :**

$$P_o = \frac{V_o^2}{R} = \frac{(237,81\ V)^2}{39\ \Omega} \approx \boxed{1\,450,05\ W} \tag{32}$$

- **Grau d'acompliment de la normativa EN-61000-3-2 de la Figura nº 43 (pàgina 54) :**

  Necessitem calcular el factor de potència per poder comprovar el primer valor de la fila 1 i columna de la classe C ($30 * FP$). Per calcular el factor de potència recordem que segons el Tema 2_1, a la diapositiva nº 11 i 19 [1] de l'assignatura de Sistemes electrònics de potència, es defineix el factor de potència com:

$$PF = K_p = \frac{P}{\|S\|} = \frac{(average\ power)}{(rms\ voltage) * (rms\ current)} \tag{33}$$

  Per tant, per poder calcular-ho tindrem que calcular la potència activa i aparent que consumeix la font. Per a fer-ho, considerarem un cas que ens pugui servir sempre, el qual tingui en compte totes les possibles pèrdues del circuit + la càrrega. Començarem calculant la potència activa que consumeix la font d'entrada, per a fer-ho, amb el Simview trobarem la potència instantània que consumeix la font i li farem el valor mig. Aquest equació la podem trobar la diapositiva nº 4 del Tema 2_1 [1]:

$$P_{av} = \frac{W_{cycle}}{T} = \frac{1}{T}\int_0^T v\left(t\right) i\left(t\right)\ dt \tag{34}$$

A la següent figura podrem veure com fem la mesura:

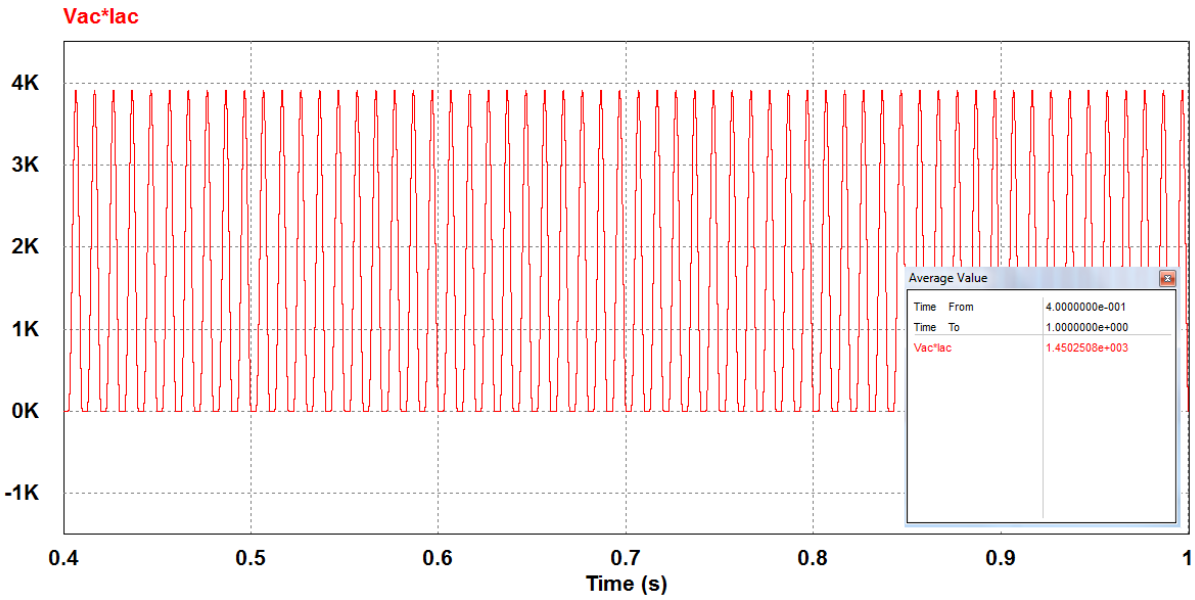


Figura 11: Potència activa (P) - (Règim estacionari)

$$P \approx 1\,450,25\ W \tag{35}$$

Com podem el valor obtingut és molt aproximat a la potència en DC consumida per la càrrega calculada anteriorment a l'equació nº 32 (pàgina 12), però no té perquè coincidir ja que son dos càlculs diferents. En aquest cas és molt proper, ja que al tindre un arrissat molt petit a la càrrega fa que no hi hagin gairebé harmònics en aquesta, fet que fa que els harmònics a la càrrega siguin molt petits comparats amb la component DC i això fa que no afectin quasi res, solament en alguns decimals.

Després en l'últim filtre, el de l'apartat C), veurem que al ser un filtre per EMIs i tindre més arrissat a la càrrega, farà que hi hagi molta més diferència entre un valor i l'altre.

Això sí, volem tornar a incidir que en cas que hi haguessin pèrdues, que és la majoria de casos, la manera que creiem que seria més correcta de calcular-ho seria d'aquesta, ja que s'inclouen totes les pèrdues mesurant la potència activa a la font d'entrada.

Pel que fa a la potència aparent del circuit $\|S\|$:

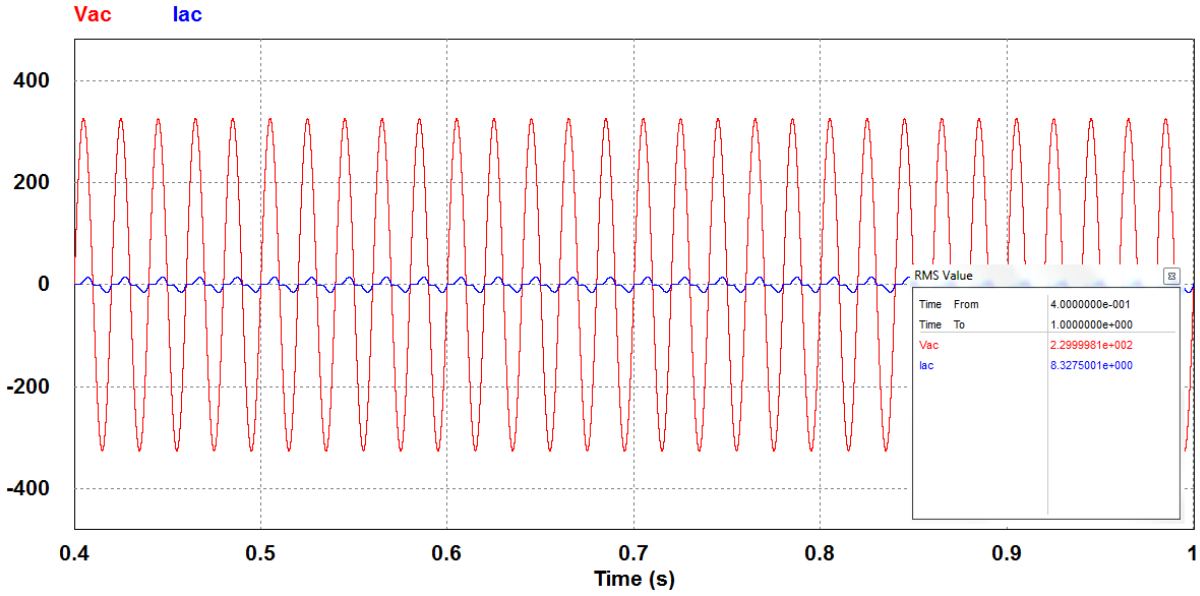


Figura 12: Potència aparent (S) - (Règim estacionari)

$$S \approx 229,99\ V * 8,33\ A \approx 1\,915,33\ VA \tag{36}$$

Per tant, tenim un factor de potència de:

$$K_p = \frac{P}{\|S\|} = \frac{1\,450,25\ W}{1\,915,33\ VA} \approx \boxed{0,7572} \tag{37}$$

Ara que ja em trobat el factor de potència, podem calcular el valor de la primera fila de la classe C:

$$30 * FP = 30 * 0,7572 \approx 22,72\ \% \tag{38}$$

Ara que ja tenim tots els càlculs necessaris fets per poder omplir la taula i veure si complim la normativa o no, procedirem a ficar la taula a continuació:

Classe	A	B	C	D
Harmònic	$A_{(rms)}$	$A_{(rms)}$	% fonamental	mA/W ($A_{(rms)}$)
Imparells				
3	2,95	2,95	38,04	2,88 (2,04)
5	0,66	0,66	8,57	0,65 (0,46)
7	0,33	0,33	4,22	0,32 (0,23)
9	0,24	0,24	3,05	0,24 (0,17)
11	0,15	0,15	1,95	0,15 (0,11)
13	0,09	0,09	1,24	0,09 (0,07)
15<n<39	x	x	x	x
Parells				
2	201,61 μ	201,61 μ	0,0026	x
4	79,77 μ	79,77 μ	x	x
6	63,88 μ	63,88 μ	x	x
8<n<40	x	x	x	x

Taula 1: Contingut d'harmònics - Filtre 1

Veient la taula omplerta, podem veure que el nostre filtre no compliria les condicions com a equip electrònic de classe **A** ni **C**. La resta sí que compleix el nostre disseny.

Pel que fa a les comprovacions teòriques dels valors mesurats:

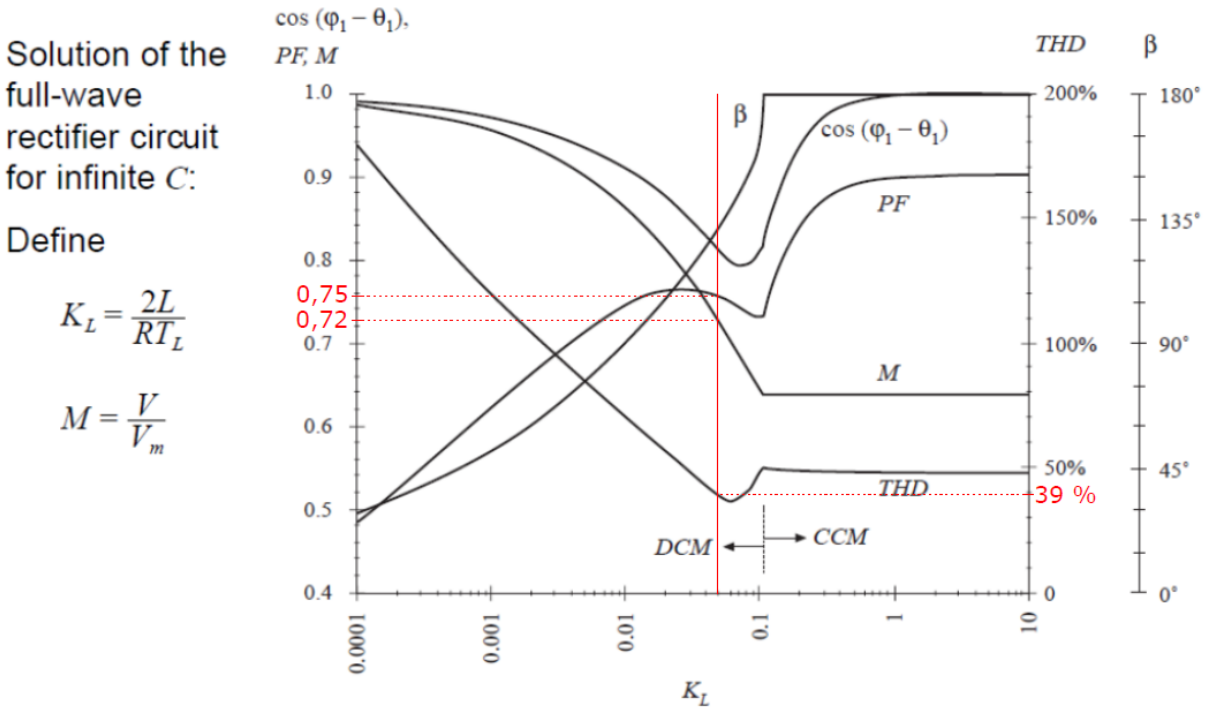


Figura 13: Àbac - Filtre d'arrissat (Comprovacions teòriques 1)

- **M :**

Segons l'àbac tenim una M de:

$$M \approx \boxed{0,72} \tag{39}$$

Comparant-la amb el valor teòric, obtenim un valor quasi exacte, ja que el valor que em introduït abans estava arrodonit. Per tant, coincideix amb el valor teòric.

- **THD :**

Segons l'àbac obtenim un valor teòric de:

$$THD \approx \boxed{39\ \%} \tag{40}$$

Com podem veure quasi clavat al mesurat de $39,44\ \%$.

- **PF :**

Segons l'àbac obtenim un valor teòric de factor de potència de:

$$K_p \approx \boxed{0,75} \tag{41}$$

Com podem veure quasi clavat al mesurat de $K_p \approx 0,7572$.

B) Verifiqueu, mitjançant PSIM, el disseny del filtre de l'apartat B de l'estudi previ. A partir de la simulació feta amb PSIM obteniu els valors de M, el THD del corrent a la xarxa i el factor d'arrissat a la càrrega. Comproveu que el disseny ofereix els resultats esperats. Determineu la tensió de sortida en dc, la potència en dc lliurada a la càrrega i verifiqueu el grau d'acompliment de la normativa EN-61000-3-2. Compareu els resultats obtinguts amb l'apartat anterior i comenteu-los.

Abans de començar aquest apartat, volem dir que a partir d'ara solament ficarem els valors de les mesures fetes, ja que la manera en que em fet cadascuna de les mesures les em volgut mostrar al primer apartat. D'aquesta manera evitem sobredimensionar la mida de la memòria i no repetir-ho tot un altre cop, ja que l'únic que ens interessa ara seran els valors mesurats. Dit això prosseguim amb aquest apartat.

Circuit del PSIM simulat:

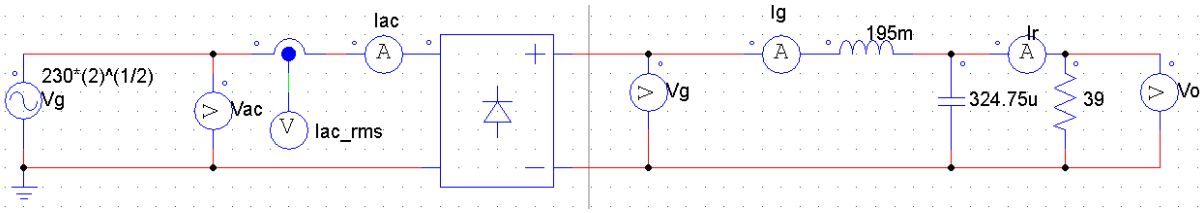


Figura 14: Filtre amb baix factor d'arrissat ($K_L = 0,5$) - Circuit PSIM

Pel que fa als valors teòrics que ens haurien de sortir durant les mesures:

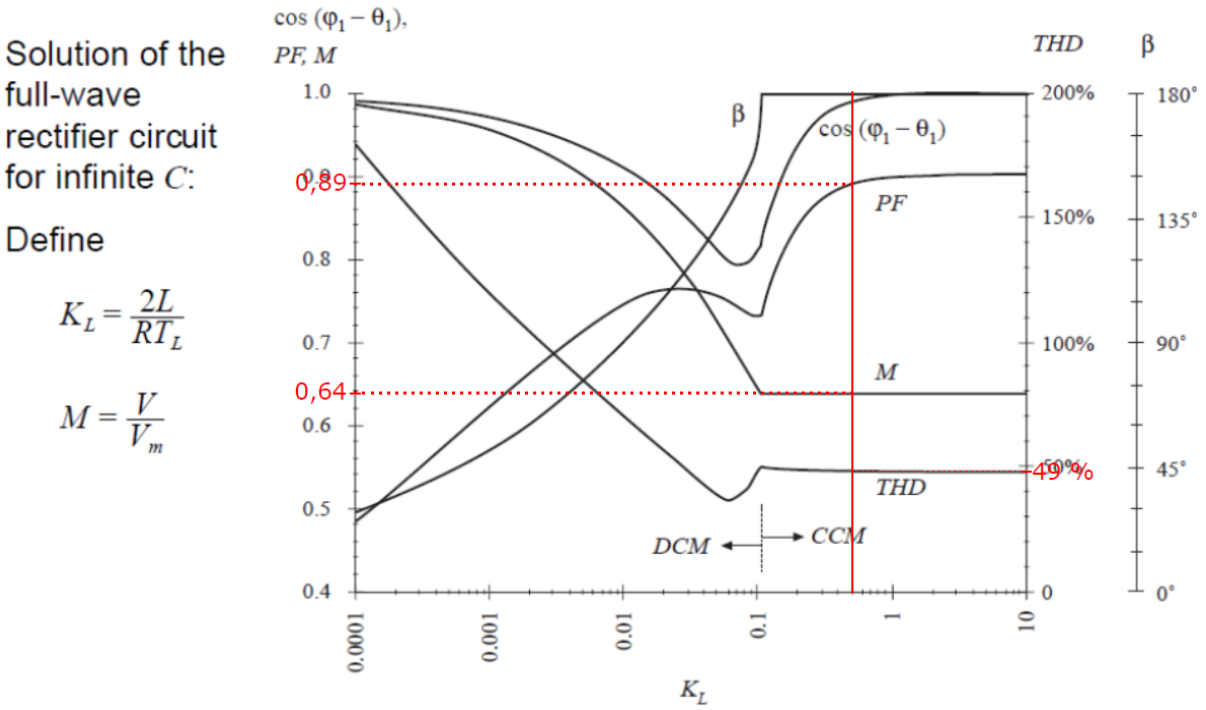


Figura 15: Àbac - Filtre d'arrissat (Comprovacions teòriques 2)

- **M :**

  Per a fer el càlcul de M, ho hem fet amb al funció mínim del Simview:

$$M_{\text{mín}} \approx \boxed{0,64} \tag{42}$$

  Com podem veure és quasi igual al teòric, exceptuant pels decimals que s'han aproximat (em aproximat a les centèsimes).

- **THD :**

$$THD = \sqrt{\left(\frac{1}{K_d}\right)^2 - 1} \tag{43}$$

  El factor de distorsió del corrent de xarxa:

$$K_d = \frac{I_{1(rms)}}{I_{(rms)}} = \frac{6,85\ A}{5,38\ A} \approx 0,91 \tag{44}$$

Per tant, el THD serà de:

$$THD = \sqrt{\left(\frac{1}{K_d}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{1}{0,91}\right)^2 - 1} \approx 0,4834 \;\Rightarrow\; \boxed{48,34\ \%} \tag{45}$$

Com podem veure és un valor molt proper al TDH teòric de 49 %. Tot i que em de tindre en compte que els valors teòrics els em triar aproximadament a partir del dibuix, per tant, potser realment teòric que hi ha al àbac s'apropa més al mesurat tot i que naltres haguem ficat que era del 49 % en aquest cas.

- **Factor d'arrissat a la càrrega :**

El Factor d'arrissat a la càrrega és de:

$$FR = \frac{\widehat{v}_{o(rms)}}{V_o} = \frac{4,04\ V}{207,08\ V} \approx 0,0195 \;\Rightarrow\; \boxed{1,95\ \%} \tag{46}$$

- **Comproveu que el disseny ofereix els resultats esperats :**

Ja ho estem anant comprovant durant la mesura dels paràmetres.

- **V_o :**

La tensió de sortida mitja és de:

$$\boxed{V_o \approx 207,08\ V} \tag{47}$$

- **Potència en dc lliurada a la càrrega :**

$$P_o = \frac{V_o^2}{R} = \frac{(207,08\ V)^2}{39\ \Omega} \approx \boxed{1\,099,47\ W} \tag{48}$$

- **Grau d'acompliment de la normativa EN-61000-3-2 de la Figura nº 43 (pàgina 54) :**

Factor de potència per poder comprovar el primer valor de la fila 1 i columna de la classe C ($30 * FP$):

$$PF = K_p = \frac{P}{\|S\|} = \frac{(average\ power)}{(rms\ voltage) * (rms\ current)} \tag{49}$$

$$= \frac{1\,099,89\ W}{1\,236,17\ VA} \approx \boxed{0,8898} \tag{50}$$

Com podem comprovar el factor de potència surt molt semblant al teòric de $0,89$ trobat a l'àbac.

Per tant el valor de la primera fila de la classe C és:

$$30 * FP = 30 * 0,8898 \approx 26,69\ \% \tag{51}$$

Ara que ja tenim tots els càlculs necessaris fets per poder omplir la taula i veure si complim la normativa o no, procedirem a ficar la taula a continuació:

Classe	**A**	**B**	**C**	**D**
Harmònic	$A_{(rms)}$	$A_{(rms)}$	% fonamental	mA/W ($A_{(rms)}$)
Imparells				
3	1,63	1,63	33,67	2,88 (1,49)
5	0,97	0,97	19,89	1,24 (0,89)
7	0,69	0,69	14,16	0,89 (0,63)
9	0,54	0,54	10,99	0,69 (0,49)
11	0,44	0,44	8,99	0,56 (0,39)
13	0,37	0,37	7,59	0,48 (0,34)
15<n<39	x	x	x	x
Parells				
2	57,21 μ	57,21 μ	0,0012	x
4	81,72 μ	81,72 μ	x	x
6	85,07 μ	85,07 μ	x	x
8<n<40	x	x	x	x

Taula 2: Contingut d'harmònics - Filtre 2

Veient la taula omplerta, podem veure que el nostre filtre no compliria les condicions com a equip electrònic de classe **A**, **B**, **C** ni **D**.

Després al final de tot comentarem les principals diferències que hem vist entre els diferents filtres analitzats.

C) Verifiqueu, mitjançant PSIM, el disseny del filtre de l'apartat C de l'estudi previ. A partir de la simulació feta amb PSIM obteniu els valors de M, el THD del corrent a la xarxa i el factor d'arrissat a la càrrega. Comproveu que el disseny ofereix els resultats esperats. Per al cas de major consum, determineu la tensió de sortida en dc, la potència en dc lliurada a la càrrega i verifiqueu el grau d'acompliment de la normativa EN-61000-3-2.

El circuit PSIM del nostre filtre és el següent:

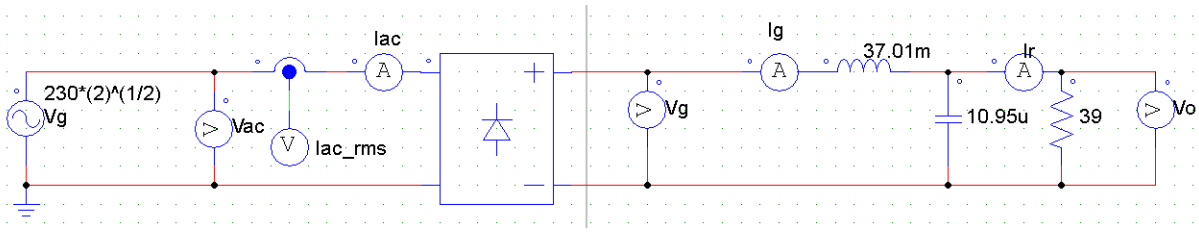


Figura 16: Filtre EMI conduïdes ($THD = 10\%$) - Circuit PSIM

Pel que fa als valors teòrics que ens haurien de sortir durant les mesures, en aquest cas hem de mirar l'àbac de filtres per a EMIs conduïdes, en el nostre cas, per veure els valors teòrics de THD tenim que mirar la Figura nº 4 (pàgina 6) que havíem ficat a l'estudi previ. Podem veure que el THD teòric estarà entre $0\ \% \leq THD \leq 10\ \%$.

Ara ja comencem amb les mesures:

- **M :**

  Per a fer el càlcul de M, ho hem fet amb al funció mínim del Simview:

$$M_{\text{mín}} \approx \boxed{0,64} \tag{52}$$

- **THD :**

$$THD = \sqrt{\left(\frac{1}{K_d}\right)^2 - 1} \tag{53}$$

El factor de distorsió del corrent de xarxa:

$$K_d = \frac{I_{1(rms)}}{I_{(rms)}} = \frac{5,8807\ A}{5,8954\ A} \approx 0,9975 \tag{54}$$

Per tant, el THD serà de:

$$THD = \sqrt{\left(\frac{1}{K_d}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{1}{0,9975}\right)^2 - 1} \approx 0,0708 \ \Rightarrow \ \boxed{7,08\ \%} \tag{55}$$

Com podem veure és un valor molt petit de THD i complim amb les especificacions d'un THD $\leq 10\ \%$.

- **Factor d'arrissat a la càrrega :**

  El Factor d'arrissat a la càrrega és de:

$$FR = \frac{\widehat{v}_{o(rms)}}{V_o} = \frac{96,17\ V}{207,08\ V} \approx 0,4644 \ \Rightarrow \ \boxed{46,44\ \%} \tag{56}$$

  Com podem veure, l'arrissat a la càrrega és molt més gran que cap altre dels 2 filtres anterior, és d'esperar ja que el valor del condensador ha disminuït comparat amb els altres dos filtres i aquest era el que reduïa tant el factor d'arrissat. Al finalitzar la pràctica ho veurem amb més detall i farem un comparativa més detallada dels 3 filtres amb un resum de tots els valors per poder-ho veure-ho tot junt de manera més clara.

- **Comproveu que el disseny ofereix els resultats esperats :**

  Ja estem anant comparant els valors que podem comprovar.

- **V_o :**

  La tensió de sortida mitja pel cas de major consum ($R = 39\ \Omega$) és de:

$$\boxed{V_o \approx 207,08\ V} \tag{57}$$

- **Potència en dc lliurada a la càrrega :**

  Pel cas de més consum ($R = 39\ \Omega$), ja que al tindre la càrrega més petita la potència augmenta al mantindre's aproximadament fixa la tensió de sortida:

$$P_o = \frac{V_o^2}{R} = \frac{(207,08\ V)^2}{39\ \Omega} \approx \boxed{1\,099,47\ W} \tag{58}$$

- **Grau d'acompliment de la normativa EN-61000-3-2 de la Figura nº 43 (pàgina 54) :**

  Factor de potència per poder comprovar el primer valor de la fila 1 i columna de la classe C ($30 * FP$):

$$PF = K_p = \frac{P}{\|S\|} = \frac{(average\ power)}{(rms\ voltage) * (rms\ current)} \tag{59}$$

$$= \frac{1\,336,63\ W}{1\,355,95\ VA} \approx \boxed{0,9858} \tag{60}$$

Com podem comprovar el factor de potència surt molt semblant al teòric de $0,89$ trobat a l'àbac.

Per tant el valor de la primera fila de la classe C és:

$$30 * FP = 30 * 0,9858 \approx 29,58\ \% \tag{61}$$

Ara que ja tenim tots els càlculs necessaris fets per poder omplir la taula i veure si complim la normativa o no, procedirem a ficar la taula a continuació:

Classe	**A**	**B**	**C**	**D**
Harmònic	$A_{(rms)}$	$A_{(rms)}$	% fonamental	mA/W ($A_{(rms)}$)
Imparells				
3	0,15	0,15	2,62	0,16 (0,11)
5	0,18	0,18	3,00	0,19 (0,13)
7	0,16	0,16	2,67	0,17 (0,12)
9	0,13	0,13	2,23	0,14 (0,09)
11	0,11	0,11	1,88	0,12 (0,08)
13	0,09	0,09	1,61	0,10 (0,07)
15<n<39	x	x	x	x
Parells				
2	86,84 μ	86,84 μ	0,0015	x
4	23,65 μ	23,65 μ	x	x
6	10,87 μ	10,87 μ	x	x
8<n<40	x	x	x	x

Taula 3: Contingut d'harmònics - Filtre 3

Veient la taula omplerta, podem veure que aquest 3er filtre compleix totes les classes d'equips electrònics de la normativa EN-61000-3-2.

Comenteu els resultats obtinguts en els tres casos estudiats comparant la potència en dc lliurada a la càrrega, el factor d'arrissat a la càrrega i el THD.

Començarem fent una taula resum dels resultats que veiem que poden veure's una diferència entre ells i siguin rellevants :

Paràmetres	**Filtre 1**	**Filtre 2**	**Filtre 3**
$M_{\text{mín}}$	0,73	0,64	0,64
THD	$39,44\ \%$	$48,34\ \%$	$7,08\ \%$
FR	$1,14\ \%$	$1,95\ \%$	$46,44\ \%$
P_{DC}	$1\,450,05\ W$	$1\,099,47\ W$	$1\,099,47\ W$
P_{av}	$1\,450,25\ W$	$1\,099,89\ W$	$1\,336,63\ W$
S	$1\,915,33\ VA$	$1\,236,17\ VA$	$1\,355,95\ VA$
K_p	0,7572	0,8898	0,9858
Classes	B i D	-	A, B, C, D

Taula 4: Comparativa entre Filtres 1-2-3

Com podem veure, les dos diferències principals que eren d'esperar, son la diferència entre el THD i el factor d'arrissat dels Filtres 1-2 amb el Filtre 3. Els filtres 1-2 tenen molt alt THD (senyal molt distorsionada) que produeix un augment considerable de la potència consumida pel sistema ja que el factor de potència es veu afectat (disminueix), i pel contrari tenen un factor d'arrissat molt baix. Comparant-ho amb el Filtre 3, és tot lo contrari, té baix THD i alt factor d'arrissat a la càrrega, que depenent de l'aplicació si ens interessa a la càrrega tindre una tensió constant sense gaire arrissat no aniria bé.

Això són els 2 paràmetres que eren els esperats en quant a disseny. Però també ens agradaria fer un comentari en quant a la comparativa entre potències DC i potències mitges/potències actives. Com podem veure ens els 2 primers filtres (d'arrissat) els valors son molt semblants i pel que fa al 3er filtre podem veure com difereixen. Aquí podem veure clarament com son 2 mesures/paràmetres diferents, de fet si mirem la FFT del PSIM pel 3er filtre podrem veure que al tindre alt arrissat tenim que els harmònics a la càrrega són bastant alts i per això fa diferir bastant la potència DC de la potència mitja.

Com a petit comentari sobre la relació de el THD, FR i K_p, és que un baix THD ens mostra que al no tindre la senyal molt distorsionada el factor de potència és molt millor que als altres filtres amb alt THD, tal i com era d'esperar degut a que el factor de distorsió és pitjor (més baix) per als filtres 1-2.

⇒ **Conclusió :** No podem conseguir-ho tot, si volem un THD baix tindrem un alt FR a la càrrega i viceversa. Per tant, sacrifiquem o bé un paràmetre o l'altre. És per això que hem vist que aquests tipus de filtres "*Low cost*" tenen bastants límits i que depenent de l'aplicació necessitariem un altre tipus de filtres per aconseguir una bona **tensió estable de sortida a la càrrega** i tindre al mateix temps un **baix THD**. A la pròxima sessió es veurà aquest tipus de filtres.

SESSIÓ II: Estudi de la correcció activa del factor de potència (PFC)

1 OBJECTIUS

En aquesta segona sessió de la Pràctica 3 es pretén dissenyar i simular el comportament d'un preregulador com corrector del factor de potencia (*Power Factor Correction PFC*) realitzat amb un convertidor *boost*, a més a més es justificarà l'elecció dels seus components.

2 INSTRUMENTS I MATERIAL NECESSARI

- Simulador PSIM

3 CIRCUIT RECTIFICADOR AMB FILTRE LC

Es parteix del circuit de la llibreria de PSIM de la figura nº (17) (El podeu trobar al directori "*examples*" de PSIM). Es considera que el guany del sensat de la tensió d'entrada es 1/50 i la tensió de control del llaç de realimentació es representa per v_C.

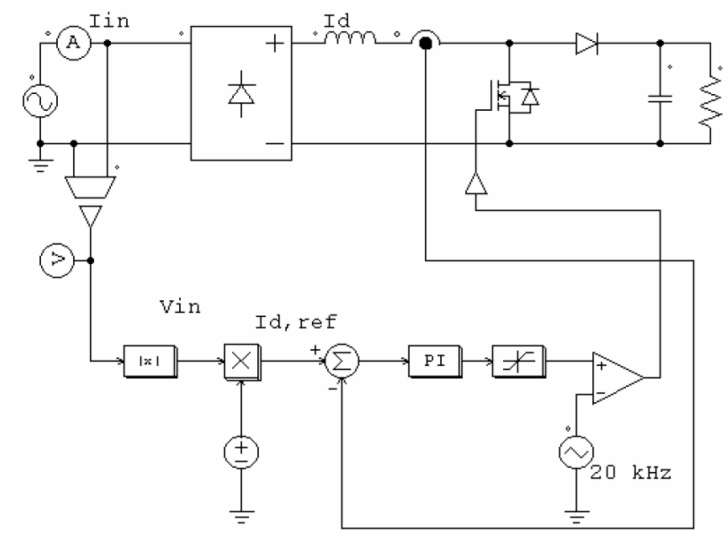


Figura 17: Circuit del Boost com a PFC

Especificacions del disseny

- Marge de tensió d'entrada 100 V_{rms} – 240 V_{rms} / 50Hz (tensió nominal 230 V_{rms})
- Potència màxima lliurada a la càrrega 300 W
- Freqüència de commutació 20 kHz
- Arrissat màxim del corrent a la bobina: 25%
- Tensió mitja nominal a la sortida del preregulador: 400 V
- La mínima tensió de sortida permesa serà 330 V
- El temps de hold-up serà de 30 ms.

4 ESTUDI PREVI

Al circuit de la figura nº 17 (pàgina 24), dissenyat amb les especificacions anteriors, es requereix justificar analíticament o mitjançant simulació els apartats següents:

1. Determinar analíticament el valors de L i de C que permetin complir les especificacions.

   - **L :**

     A partir de l'equació de la tensió en l'inductor obtenim la següent expressió per al valor del inductor:

$$V_L(t) = L * \frac{d(i_L(t))}{dt} = L * \frac{\Delta(i_L(t))}{\Delta t} \Rightarrow L = \frac{V_L * \Delta t_{ON}}{\Delta i_L}$$

$$L = \frac{V_g * D * T_s}{\Delta i_L} \tag{62}$$

     A continuació calcularem els paràmetres necessaris per al càlcul del inductor suposant el pitjor cas amb la resistència emulada constant (calculada per a l'entrada mínima), en que l'entrada té el valor mínim per tal d'assegurar els valors nominals quan l'entrada es troba en el seu estat més crític.

     Corrent d'arrissat de l'inductor Δi_L :

$$\Delta i_L = 0,25 * \overline{I_L}(t) = 0,25 * \frac{2}{\pi} * \frac{V_M}{R_e} \tag{63}$$

Pel que fa a la resistència emulada, obtenim els següents valors depenent de la entrada:

$$P_{ac} = \frac{V_{ac}^2}{R_e} \Rightarrow R_e = \frac{V_{ac}^2}{P_{ac}} = \begin{cases} \frac{(240\ V_{rms})^2}{300\ W} = 192\ \Omega \\ \frac{(100\ V_{rms})^2}{300\ W} = \frac{1\,600}{3}\ \Omega \approx 33,33\ \Omega \end{cases} \tag{64}$$

$$33,33\ \Omega \leq R_e \leq 192\ \Omega \tag{65}$$

Per tant, l'arrissat del corrent de l'inductor serà:

$$\Delta i_L = 0,25 * \frac{2}{\pi} * \frac{V_M}{R_e} = 0,25 * \frac{2}{\pi} * \frac{100\sqrt{2}\ V}{33,33\ \Omega} \approx 675,24\ mA \tag{66}$$

El cicle de treball el trobarem a partir del guany en règim permanent del boost:

$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{1}{D'} \Rightarrow D = \frac{V_o - V_g}{V_o} = \frac{400\ V - 100\sqrt{2}\ V}{400\ V} \approx 0,6465 \tag{67}$$

Ara que ja tenim tots els paràmetres necessaris, ja podem calcular el valor del inductor necessari:

$$L \geq \frac{V_g * D * T_s}{\Delta i_L} = \frac{100\sqrt{2}\ V * 0,6465 * \frac{1}{20\ kHz}}{675,24\ mA} \approx \boxed{6,77\ mH} \tag{68}$$

Com a resum dels càlculs fets, ficarem una gràfica per entendre millor el que em fet. Volem remarcar que a la següent figura podrem veure que em realitzat els càlculs a partir del corrent mig del inductor no a partir del corrent mig de pic del inductor. Hem decidit seguir aquest criteri, ja que sens va comentar que qualsevol dels 2 eren vàlids i els càlculs realitzats ja els havíem fet seguint aquest criteri. Dit això, a continuació la figura:

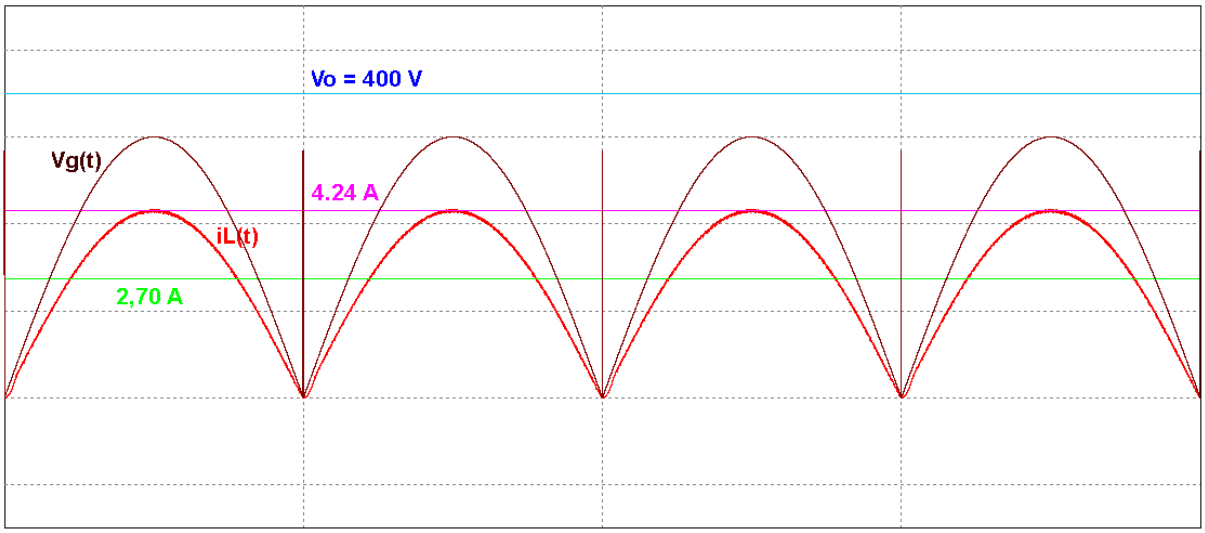


Figura 18: Gràfica temporal del corrent del inductor - Criteri de disseny

Com podem veure em marcat els dos corrents possibles de cara a la realització del disseny.

- **C :**

Pel que fa al valor del condensador:

$$P_C(t) = \frac{d\left(E_C(t)\right)}{dt} = \frac{d\left(\frac{1}{2}Cv_C^2(t)\right)}{dt} = P_{ac}(t) - P_{load}(t) \tag{69}$$

Si fem la gràfica de l'equació anterior per a poder comprendre molt millor el que busquem:

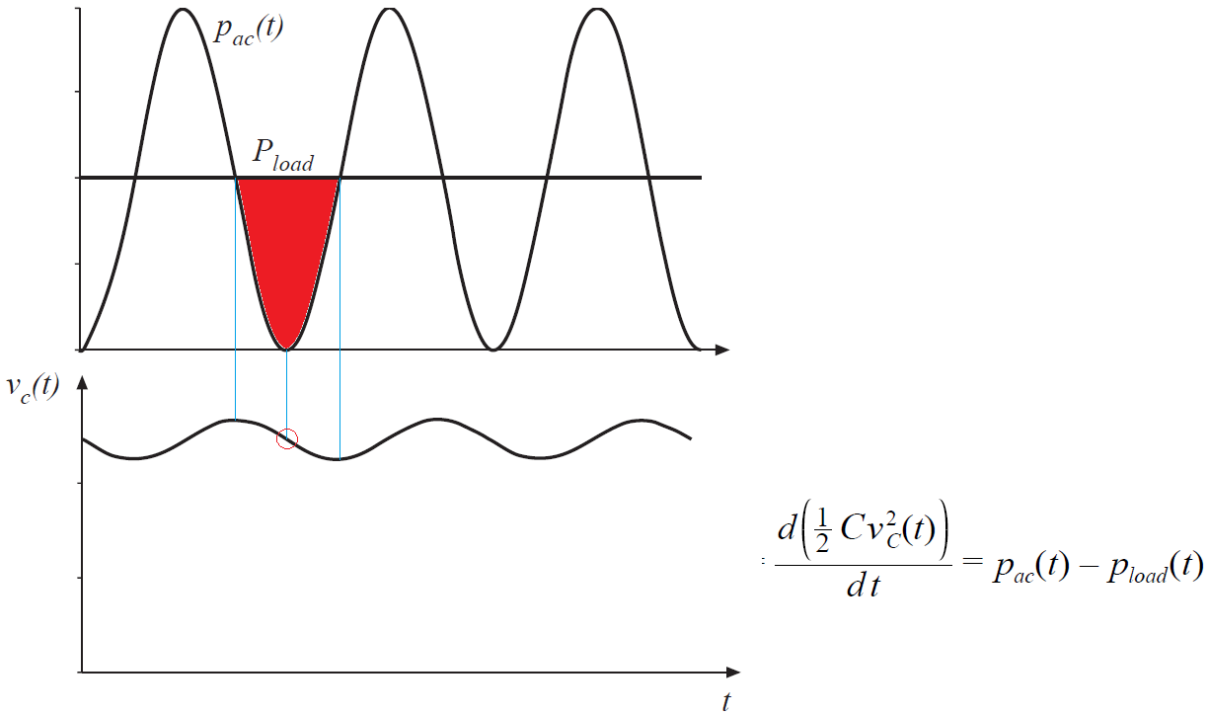


Figura 19: Potència instantània del Condensador de hold-up

A la gràfica podem apreciar que el nostre condensador ha de poder alimentar la nostra càrrega en l'interval en que la potència que consumeix la càrrega és superior al que subministra la font d'entrada. Si calculem el condensador en el pitjor instant de temps/el més crític assegurarem el temps de hold-up ≡ un valor prou gran de condensador per subministrà l'energia necessària que la font d'entrada no pot subministrar a la càrrega.

Per tant, calcularem el condensador per l'instant que veiem encerclat amb un cercle vermell a la figura anterior nº (19), en que la potència de la font d'entrada és 0/nul·la i la potència instantània consumida per la càrrega coincideix amb la potència mitja. Fent aquestes consideracions l'equació anterior ens quedaria de la següent manera:

$$P_C(t) = \frac{d\left(\frac{1}{2}Cv_C^2(t)\right)}{dt} = P_{ac}(t) - P_{load}(t) \tag{70}$$

$$\frac{\Delta\left(\frac{1}{2}Cv_C^2(t)\right)}{\Delta t} \underbrace{=}_{P_{ac}(t)=0} P_{load} \tag{71}$$

[1]

$$\frac{\frac{1}{2}C * (V_{\text{màx}} - V_{\text{mín}})}{\Delta t_{hold-up}} = P_{load} \tag{72}$$

[1] El signe negatiu el traiem, ja que solament ens indica que el condensador subministra energia.

Per tant, el valor del condensador serà:

$$C \geq \frac{2 * P_{load} * \Delta t_{hold-up}}{V_{\text{màx}} - V_{\text{mín}}} \tag{73}$$

$$= \frac{2 * 300\ W * 30\ ms}{(400\ V)^2 - (330\ V)^2} \approx \boxed{352,26\ \mu F} \tag{74}$$

- **Càrrega :**

No ens oblidem del valor de la càrrega, el qual necessitarem per a les simulacions:

$$P_{load} = \frac{V_{load}^2}{R_{load}} \Rightarrow R_{load} = \frac{V_{load}^2}{P_{load}} = \frac{(400\ V)^2}{300\ W} = \frac{1\,600\ \Omega}{3}\ \Omega \approx 533,33\ \Omega \tag{75}$$

2. Calcular la K i la τ del llaç de control PI, així com la tensió V_c de control per assegurar els 400 V a la sortida, quan a l'entrada hi ha la mínima tensió (100 V_{rms}).

En aquest cas primer de tot, per poder fer qualsevol tipus de càlcul primer de tot hem de trobar el guany de llaç del control PI, per a fer-ho ara a continuació veurem els càlculs que seran necessaris:

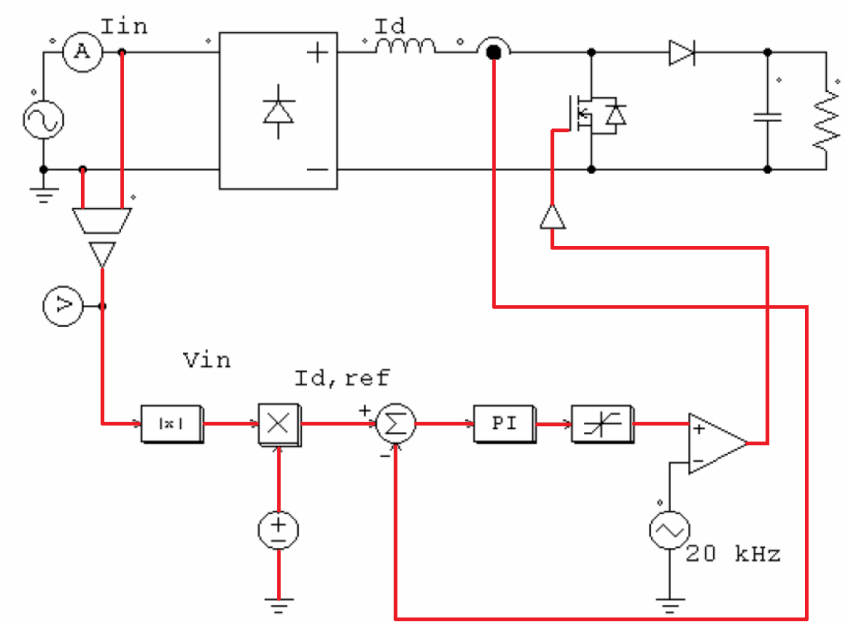


Figura 20: Llaç de control PI

En la figura anterior podem identificar els elements del llaç de control, el qual plasmarem en el següent diagrama de blocs:

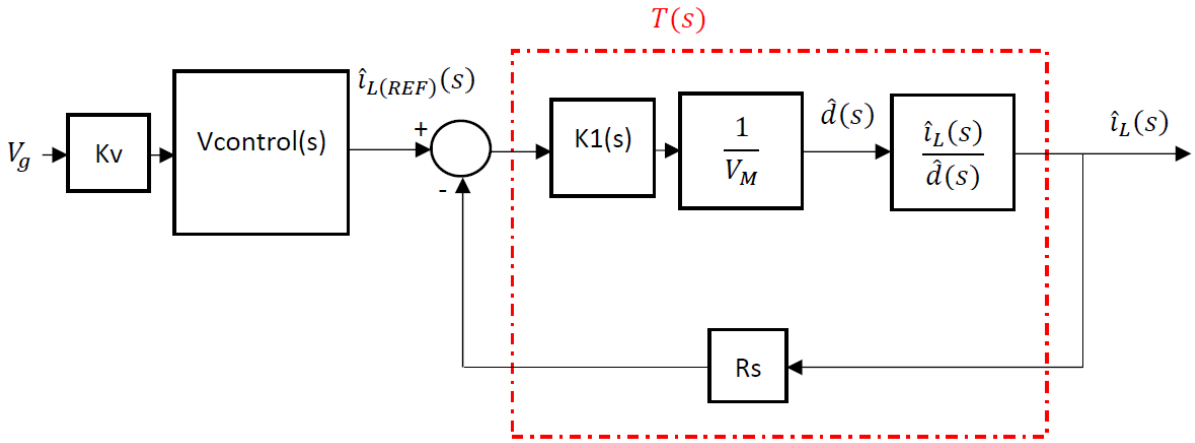


Figura 21: Diagrama de blocs del llaç de control PI

Per tant, el guany de llaç serà:

$$T(s) = K_1(s) * \frac{1}{V_M} * \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}_L(s)} * R_s \tag{76}$$

Com podem veure necessitem calcular la funció de transferència del controlador $K_1(s) \equiv$ PI, i del guany de corrent del inductor respecte les variacions del control $\frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)}$. Començarem pel guany de corrent del inductor:

- $\frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)}$ **:**

  Per no sobredimensionar massa el tamany de la memòria intentarem reduir el número de càlculs fets. Ficarem a continuació directament les matrius mitjanades obtingudes del convertidor Boost:

$$A_u = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{u'}{L} \\ \frac{u'}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \tag{77}$$

$$B_u = \begin{bmatrix} \frac{V_g}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{78}$$

Tenint ja les matrius podem continuar amb el següent:

$$\dot{x}(t) = A_u * x(t) + B_u \tag{79}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{d\,i_L(t)}{dt} \\ \frac{d\,v_C(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{u'}{L} \\ \frac{u'}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V_g}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{80}$$

Per a poder resoldre aquestes matrius a nivell dinàmic necessitem fer una linealització i carregar-nos el termes no lineals, fet això obtindríem la següent expressió:

$$\begin{bmatrix} \dot{\widehat{i}}_L(t) \\ \dot{\widehat{v}}_C(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{D'}{L} \\ \frac{D'}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \widehat{i}_L(t) \\ \widehat{v}_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{\widehat{d}(t)}{L} \\ -\frac{\widehat{d}(t)}{C} & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \tag{81}$$

$$\dot{\widehat{x}}(t) = A_{uss} * \widehat{x}(t) + \begin{bmatrix} \frac{V_C}{L} \\ -\frac{I_L}{C} \end{bmatrix} * \widehat{d}(t) \tag{82}$$

Per a poder continuar veiem que necessitem calcular el guany de corrent del inductor I_L i el guany de tensió de sortida V_C en règim estacionari:

$$x = -(A_{uss})^{-1} * B_{uss} \tag{83}$$

Fent els càlculs necessaris per a torbar $(A_{uss})^{-1}$ hem obtingut el següent:

$$\begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_g}{R*(D')^2} \\ \frac{V_g}{D'} \end{bmatrix} \tag{84}$$

Substituint les expressions anteriors obtingudes a l'equació nº (84), a l'equació nº (82) obtenim el següent:

$$\dot{\widehat{x}}(t) = A_{uss} * \widehat{x}(t) + \begin{bmatrix} \frac{V_g}{LD'} \\ -\frac{V_g}{RC(D')^2} \end{bmatrix} * \widehat{d}(t) \tag{85}$$

Ara per poder trobar la solució d'aquest sistema haurem d'aplicar Laplace, i la solució d'aquest sistema serà:

$$\dot{\widehat{X}}(s) = A_{uss} * \widehat{X}(s) + \begin{bmatrix} \frac{V_g}{LD'} \\ -\frac{V_g}{RC(D')^2} \end{bmatrix} * \widehat{d}(s) \tag{86}$$

$$\dot{\widehat{X}}(s) = A_{uss} * \widehat{X}(s) + B_{u1} \tag{87}$$

$$(s * I)\,\widehat{X}(s) - A_{uss} * \widehat{X}(s) = B_{u1} \tag{88}$$

$$(s * I - A_{uss}) * \widehat{X}(s) = B_{u1} \tag{89}$$

$$\widehat{X}(s) = (s * I - A_{uss})^{-1} * B_{u1} \tag{90}$$

Per tant, després d'haver fet la inversa d'aquesta matriu i haver fet el producte, hem obtingut el següent resultat:

$$\frac{\widehat{i}_L(s)}{\widehat{d}_L(s)} = \frac{\frac{V_g}{LD'} * \left(s + \frac{2}{RC}\right)}{s^2 + s * \left(\frac{1}{RC}\right) + \frac{(D')^2}{LC}} \tag{91}$$

$$\frac{\widehat{i}_L(s)}{\widehat{d}_L(s)} \underbrace{=}_{V_g = V_o * D'} \frac{\frac{V_o}{L} * \left(s + \frac{2}{RC}\right)}{s^2 + s * \left(\frac{1}{RC}\right) + \frac{(D')^2}{LC}} \tag{92}$$

- $\boldsymbol{K_1(s) \equiv PI}$ **:**

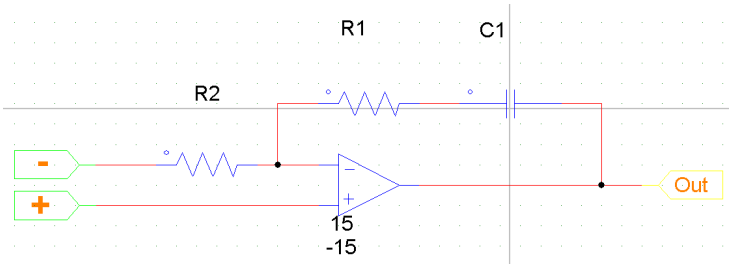


Figura 22: Compensador PI

La funció de transferència d'aquest circuit és:

$$K_1(s) = \left(\frac{1}{R_2 C_1}\right) * \frac{1 + \frac{s}{\left(\frac{1}{R_1 C_1}\right)}}{s} \tag{93}$$

$$= A * \frac{1 + \frac{s}{w_c}}{s} \tag{94}$$

El format que dona el PSIM és una mica diferent al expressat a l'equació anterior:

$$K_1(s) = \frac{K(1+\tau s)}{\tau s} \tag{95}$$

Per trobar l'equivalència entre l'un i l'altre:

$$K_1(s) = \frac{A}{w_c} * \frac{\left(1+\frac{1}{w_c}s\right)}{\frac{1}{w_c}s} \tag{96}$$

Per simple inspecció podem veure com:

$$\begin{cases} K = \frac{A}{w_c} = \frac{R_1}{R_2} \\ \tau = \frac{1}{w_c} = R_1 C_1 \end{cases} \tag{97}$$

Un cop hem obtingut els 2 paràmetres que necessitàvem per poder trobar l'expressió del guany de llaç desenvolupada, procedim a substituir-los en aquesta (equació nº 76 (pàgina 30)) :

$$T(s) = K_1(s) * \frac{1}{V_M} * \frac{\widehat{i}_L(s)}{\widehat{d}_L(s)} * R_s \tag{98}$$

$$= \left(A * \frac{1+\frac{s}{w_c}}{s}\right) * \left(\frac{1}{V_M}\right) * \left(\frac{\frac{V_o}{L} * \left(s+\frac{2}{RC}\right)}{s^2 + s * \left(\frac{1}{RC}\right) + \frac{(D')^2}{LC}}\right) * (R_s) \tag{99}$$

Reordenant l'expressió anterior obtenim:

$$T(s) = \frac{\left(\frac{R_s * K_1(s)}{V_M}\right) * \frac{V_o}{L} * \left(s+\frac{2}{RC}\right)}{s^2 + s * \left(\frac{1}{RC}\right) + \frac{(D')^2}{LC}} \tag{100}$$

Ara que ja tenim l'expressió del llaç de corrent, procedim a seguir els passos de disseny de la presentació del Tema 2_4 de l'assignatura de sistemes electrònics de potència [2].

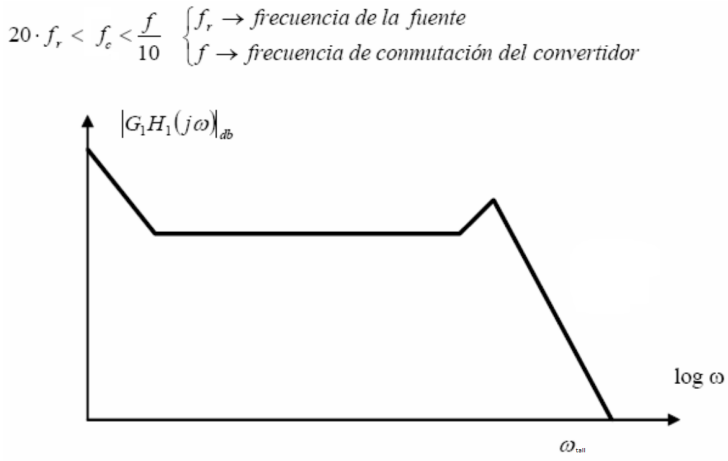


Figura 23: Diagrama de Bode del guany de llaç de corrent - $T(s)$

Segons els criteris de disseny s'ha de complir que la freqüència de tall que escollim sigui 20 vegades superior a la freqüència de la font d'entrada per tal d'assegurar que no atenuem la ona rectificada que és del 2 de freqüència que la font d'alimentació i també s'ha de complir que sigui mínim 10 vegades més petita que la freqüència de commutació per tal d'assegurar que estigui ben atenuada. En el nostre cas la font d'entrada considerem la de 100 Hz, ja que el guany de llaç l'hem extret de la funció de transferència del boost el qual te com a entrada la d'entrada rectificada i per tant del doble que la d'entrada de tot el circuit. De fet si anem al pdf citat anteriorment, a la pàgina nº 4 trobem que afirma això que dient: [2]

será preciso incorporar un lazo de tensión. Este lazo de tensión debe tener la estructura de un filtro paso bajo (K_2 (s)) de frecuencia de corte mucho menor que la frecuencia de la tensión de entrada, que en nuestro caso es 100 Hz.

Figura 24: Freqüència de la font d'entrada

Fet aquest petit aclariment, obtenim el següent valor:

$$20 * 100\ Hz \leq f_{tall} \leq \frac{20\ kHz}{10} \tag{101}$$

$$2\,000\ Hz \leq f_{tall} \leq 2\,000\ Hz \tag{102}$$

Per tant, la nostra freqüència de tall serà $2\,000\ Hz$.

Un cop escollida aquesta, anem a fer tots els càlculs del compensador PI per complir aquesta especificació, on la freqüència de tall per teoria sabem que és el punt on el mòdul pren un valor de 1 o 0 dB:

Primer de tot mirarem els pols i zeros de la nostra planta:

$$T(s) = \frac{\left(\frac{R_s * K_1(s)}{V_M}\right) * \frac{V_o}{L} * \left(s + \frac{2}{RC}\right)}{s^2 + s * \left(\frac{1}{RC}\right) + \frac{(D')^2}{LC}} \tag{103}$$

Substituïnt els següents valors:

$$\begin{cases} R = 533,33\ \Omega \\ C = 352,26\ \mu F \\ L = 6,77\ mH \\ D' = \frac{V_o - V_g}{V_o} = \frac{400\ V - 100\sqrt{2}\ V}{400\ V} \approx 0,6465 \end{cases} \tag{104}$$

Obtenim els següents pols i zeros:

$$\begin{cases} z_{(1)} = 10,65\ rad/s \\ p_{(1,2)} = 418,61\ rad/s \end{cases} \tag{105}$$

Ara que ja tenim caracteritzada la planta anem a veure que ens falta calcular del compensador PI amb la següent gràfica:

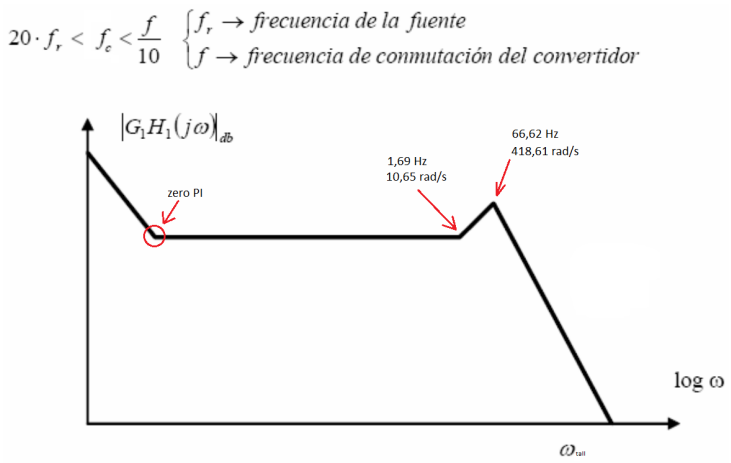


Figura 25: Identificació dels paràmetres del PI - Bode de $T(s)$

Per tant, ens queda col·locar el zero del compensador PI i trobar el guany necessari del compensador PI per tal d'assegurar el criteri de la freqüència de tall. Primer de tot escollirem la freqüència del compensador PI:

- **Zero PI :**

Per escollir aquest punt seguirem el procediment seguit al següent document de l'assignatura de control automàtic de la universitat Rovira i Virgili, concretament de la pàgina 10 del pdf (o 70 marcat al índex inferior) fins la pàgina 12 del pdf (o 72 marcat al índex inferior). El qual podem veure al apartat d'annexes, **Annexe 2**. [4] [2]

Seguint aquest document, ens diu que el pol ha d'estar el més aprop del pol del compensador PI, o sigui al origen, de tal manera que "els angles del pol i del zero del compensador PI són molt semblants de forma que la seva contribució a la condició de l'argument és pràcticament nul·la", i per tant, no canviem de manera significativa el diagrama de Fase de la nostra planta però sí que reduïm l'error en estat estacionari que és el que ens interessa amb el compensador PI. Pel contrari, té un punt molt negatiu aquest compensador, que el temps d'establiment s'augmenta considerablement, és una de les limitacions que té.

Continuant per tant amb la anterior afirmació, col·locarem el nostre zero a una freqüència de $0,01\ rad/s = 0,0016\ Hz$ el qual ens permet tindre el zero a una distància molt superior d'1ª dècada abans del zero de la nostra planta calculada anteriorment $10,65\ rad/s = 1,69\ Hz$ i a més a més tindre'l molt aprop del nostre pol al origen del compensador PI, ajudant així a la mínima interferència en la fase i aconseguint una reducció del error en règim estacionari.

$$z_{(PI)} = 0,01\ rad/s = 0,0016\ Hz \tag{106}$$

Ara que ja tenim col·locat el zero del nostre compensador, anem a veure els valors necessaris per obtindre-ho:

$$z_{(PI)} = \frac{1}{R_1 C_1} \Rightarrow R_1 = \frac{1}{z_{(PI)} * C_1} \underbrace{=}_{C_1=100\ \mu F} = \frac{1}{0,1\ rad/s * 100\ \mu F} = 1\ M\Omega \tag{107}$$

$$\begin{cases} R_1 = 1\ M\Omega \\ C_1 = 100\ \mu F \end{cases} \tag{108}$$

Per tant, ja podem calcular el valor de la constant de temps del compensador PI del PSIM:

$$\tau = \frac{1}{w_c} = \frac{1}{\frac{1}{R_1 C_1}} = R_1 C_1 = 1\ M\Omega * 100\ \mu F = \boxed{100} \tag{109}$$

[2] Som conscients que hi han més mètodes per al càlcul del compensador PI, però em decidit seguir aquesta manera, la qual vam aprendre en l'assignatura de Control l'any passat.

- **Guany del PI - Per assegurar w_{tall} :**

Per poder trobar els valors del PI necessitarem trobar primer el valor de la recta descendent a altes freqüències:

$$T(s) = \frac{A * \left(1 + \frac{s}{w_c}\right) * \frac{R_s * V_o}{V_M * L} * \left(s + \frac{2}{RC}\right)}{s\left(s^2 + s * \left(\frac{1}{RC}\right) + \frac{(D')^2}{LC}\right)} \tag{110}$$

$$= \frac{\left(\frac{A}{w_c} * s\right) * \frac{R_s * V_o}{V_M * L} * s}{s * s^2} \tag{111}$$

$$= \frac{\frac{R_1}{R_2} * \frac{R_s * V_o}{V_M * L}}{s} \tag{112}$$

Si li apliquem el valor del mòdul al gunay de llaç:

$$T(s) = \frac{\frac{R_1}{R_2} * \frac{R_s * V_o}{V_M * L}}{w} \tag{113}$$

Ara que ja tenim l'expressió de la recta a altes freqüències la particularitzarem a la freqüència de tall:

$$T(s) = \frac{\frac{R_1}{R_2} * \frac{R_s * V_o}{V_M * L}}{w_{tall}} \tag{114}$$

On li aplicarem la condició del mòdul igual a 1 ja que és el criteri seguit al pdf citat anteriorment:

$$T(w_c) = 1 \;\Rightarrow\; \frac{R_1}{R_2} = \frac{w_c}{\frac{R_s * V_o}{V_M * L}} = \frac{2\,000\ Hz * 2\pi}{\frac{1\ \Omega * 400\ V}{1\ V * 6{,}77\ mH}} \tag{115}$$

$$= \frac{677\pi}{10} * 10^{-3} \approx 212,69 * 10^{-3} \tag{116}$$

Per tant tenint aquesta relació entre les resistències, obtenim el següent i últim valor que ens faltava:

$$R_2 = R_1 * \frac{R_2}{R_1} = 1\ M\Omega * \left(212,69 * 10^{-3}\right)^{-1} \tag{117}$$

$$= 4\,701\,770,845\ \Omega \approx 4,702\ M\Omega \tag{118}$$

Per tant, els valors del nostre compensador PI serien els següents:

$$\begin{cases} R_1 = 1\ M\Omega \\ R_2 = 4\,701\,770,845\ \Omega \\ C_1 = 100\ \mu F \end{cases} \tag{119}$$

Per finalitzar, ja podem calcular el valor del guany del compensador PI del PSIM:

$$K = \frac{A}{w_c} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{1\ M\Omega}{4\,701\,770,845\ \Omega} = \frac{677\pi}{10} * 10^{-3} \approx \boxed{212,69 * 10^{-3}} \tag{120}$$

$V_{control}$:

Ara que ja hem trobat tots els valors pel compensador PI, anem a trobar el valor de $V_{control}$ per assegurar a la sortida els 400 V:

Marge de valors de $V_{control}$ quan l'error entre el corrent del inductor i el corrent de refència és 0:

$$V_{control} * K_v * V_g = R_s * I_g \tag{121}$$

$$V_{control} * K_v * R_e = R_s \tag{122}$$

$$V_{control} = \frac{R_s}{K_v * R_e} \tag{123}$$

$$V_{control} = \frac{R_s}{K_v * R_e} = \begin{cases} \frac{1\ \Omega}{0{,}02 * \frac{(100\ V)^2}{300\ W}} = 1,5\ V \\ \frac{1\ \Omega}{0{,}02 * \frac{(240\ V)^2}{300\ W}} = 0,26\ V \end{cases} \tag{124}$$

Però el valor que ens interessa, que és el que ens pregunten a la pràctica és:

$$\boxed{V_{control} = 1,5\ V} \tag{125}$$

Petita comprovació :

Per acabar de comprovar que tots els càlculs són correctes, abans de passar al laboratori mirarem que el nostre LFR funcioni de manera correcta assegurant un bon valor de factor de potència el qual volem que sigui el més proper a la unitat possible:

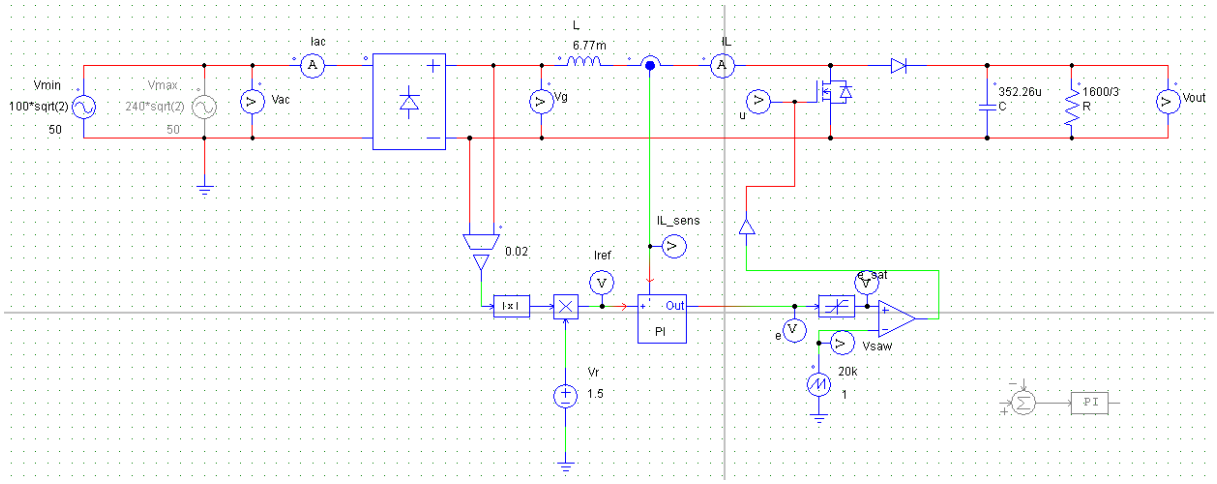


Figura 26: Circuit amb el compensador PI

Volem remarcar que per a fer les simulacions tot i haver calculat el PI que ens demanaven per utilitzar el bloc PI del PSIM preferim utilitzar el circuit del compensador PI amb el amplificador operacional per tal de assemblar-se més amb un possible compensador real. Dit això, veiem que el nostre compensador PI està situat dintre d'un subcircuit que vam crear per fer més net el circuit i més clar per distingir cada part. Si entrem dintre d'aquest bloc veiem el següent compensador:

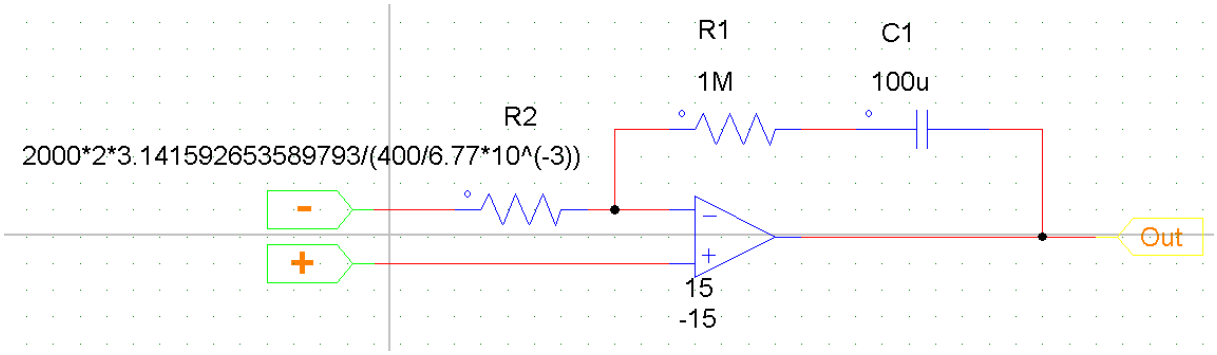


Figura 27: Circuit del compensador PI

Si ara mirem la tensió i corrent d'entrada de la font d'entrada i calculem el factor de potència K_p obtenim el següent:

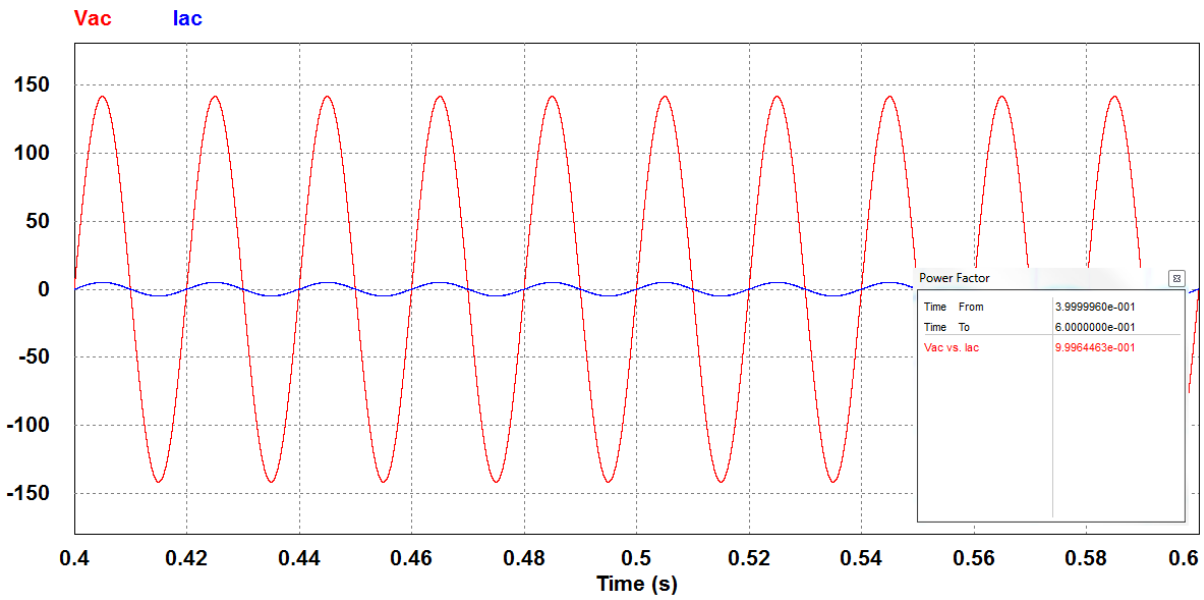


Figura 28: Factor de Potència amb el compensador

Com podem veure el factor de potència és molt bó: $K_p = 0,9996$ podríem dir que quasi unitari, tot i que sabem que a la realitat seria una mica difícil aconseguir valors tant bons i exactes. També a simple vista podem veure com el corrent i tensió d'entrada estan en fase i a més a més el corrent manté una forma quasi igual a al tensió $\equiv$ forma sinusoidal.

Si també volem comprovar el compensador PI mirant el guany de llaç per separat per veure el tipus de compensació realitzada, obtenim el següent diagrama de Bode realitzat al Matlab:

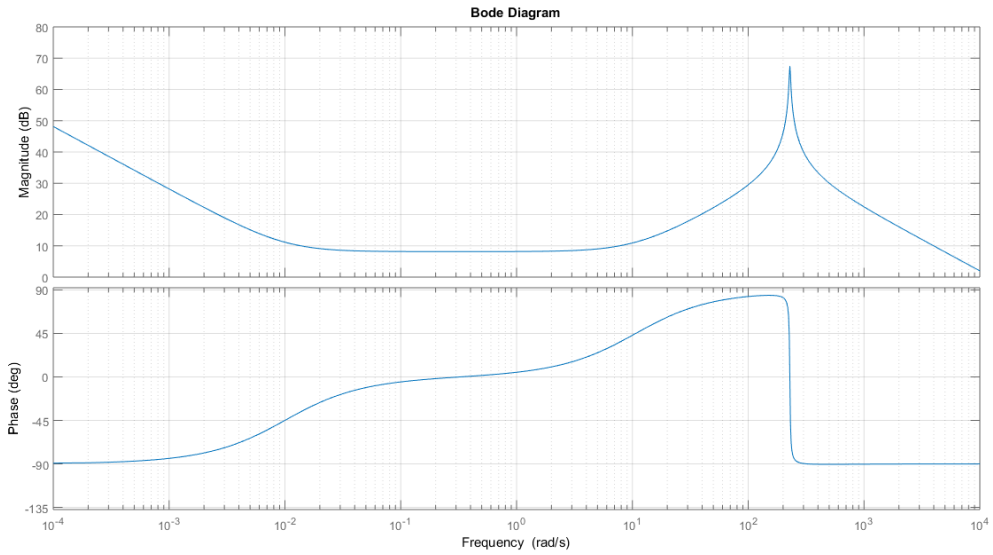


Figura 29: Diagrama de Bode (Comprovació) - $T(s)$

Com podem veure té la mateixa forma que la que buscàvem i sortia al pdf per a dissenyar el llaç de control de corrent.

També podem veure el pols i zeros que coincideixen amb el valors calculats teòricament:

```
z =

  -10.6458
   -0.0100


p =

   1.0e+02 *

   0.0000 + 0.0000i
  -0.0266 + 2.2894i
  -0.0266 - 2.2894i


k =

   1.2566e+04
```

Figura 30: Pols i Zeros (Comprovació) - $T(s)$

$$p_{(1,2)} = |-0,0266 \pm j * 2.2894| = 228.9542\ rad/s \tag{126}$$

Codi Matlab:

```
close all
clear
clc

s = tf('s');
%% Parametres

    Vo = 400
    R = 1600/3
    C = 2*300*30*10^(-3)/(400^2-330^2)
    L = ( 100*sqrt(2) * ( (400-100*sqrt(2))/400 ) *
   1/(20*10^3) )/( 0.25*(2/pi)*100*sqrt(2)/((100^2)/300) )

    R1 = 1*10^6
    R2 = R1*( 2000*2*pi/(400/L) )^(-1)
    C1 = 100*10^(-6)

    D = (400 - 100*sqrt(2))/400

    A = 1/(R2 * C1)
```

```
    wc = 1/(R1 * C1)

%% Bode

    T = ( A*( 1+s/wc )/s ) * ( (Vo/L * ( s + 2/(R*C) ))/( s^2
    + s*( 1/(R*C) ) + (1-D)^2/(L*C) ) )
    [z,p,k] = zpkdata(T,'v')

    bodeplot(T)
    grid
```

Listing 1: Codi Matlab comprovació T(s)

Finalment després de totes aquestes comprovacions podem dir que el nostre disseny del llaç de corrent funciona bastant correctament! Per tant, podem passar a fer les mesures del laboratori del nostre LFR o *Loss Free Resistor*.

5 TREBALL AL LABORATORI

Per al circuit de la figura 1 (pàgina 1) justifiqueu mitjançant simulació els següents apartats:

A) Verificar la potència lliurada a la càrrega, l'arrissat del corrent de l'inductor a alta freqüència, el factor d'arrissat a la càrrega, tot això en condiciones nominals. Verificar el marge de variació de la tensió de control necessari per assegurar una tensió de 400 V a la sortida en tot el marge de variació de la tensió d'entrada.

- **Potència lliurada a la càrrega :**

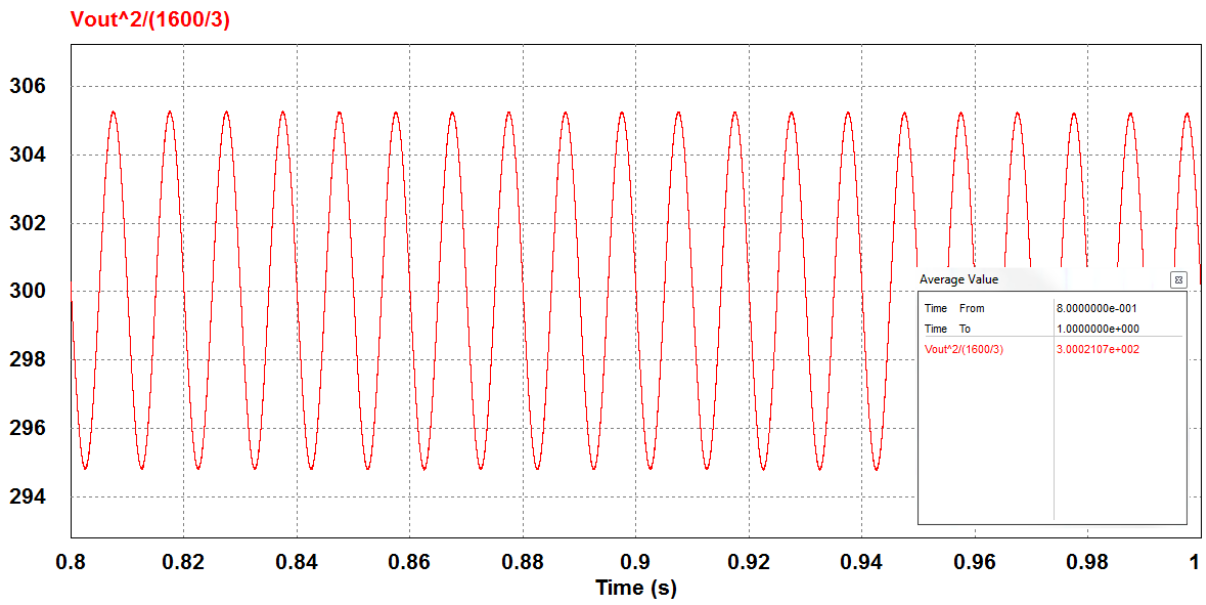


Figura 31: Potència mitja lliurada a la càrrega - P_{avg}

Com podem veure quasi exactes: $\boxed{P_{avg} \approx 300\ W}$

Cal dir que em tingut que ajustar el valor de la resistència Re amb una $V_{control} = 1,2955\ V$.

- **Arrissat del corrent al inductor :**

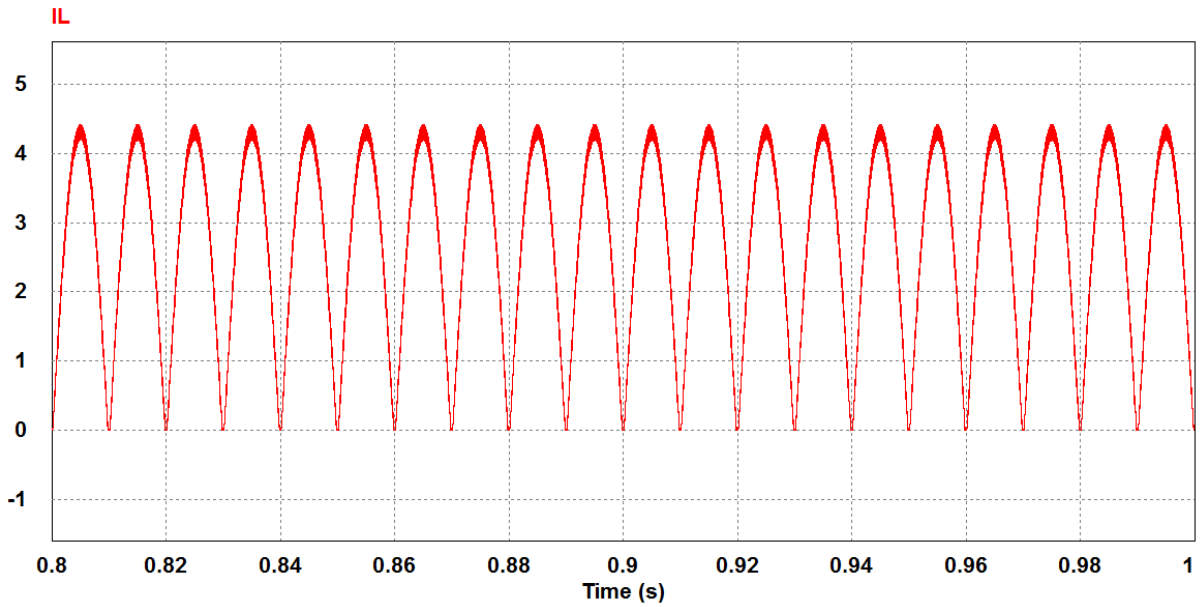


Figura 32: Arrissat de corrent del inductor - $\Delta i_L(t)$

Si augmentem a la zona de màxim arrissat obtenim el següent arrissat màxim:

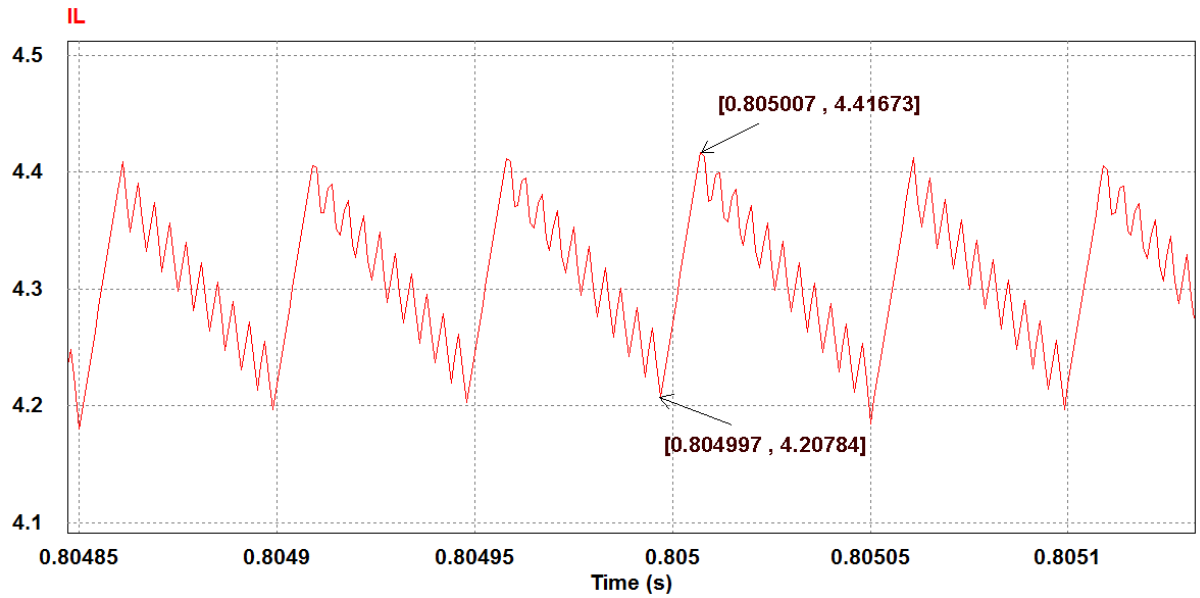


Figura 33: Zona augmentada - $\Delta i_L(t)$

$$\Delta i_{L(\text{màx})} = 4,4167\ A - 4,2078\ A \approx \boxed{0,2088939\ A} \tag{127}$$

Si ho comparem amb els $675,24\ mA$ teòrics, podem veure com complim perfectament la especificació del arrissat.

- **Factor d'arrissat a la càrrega :**

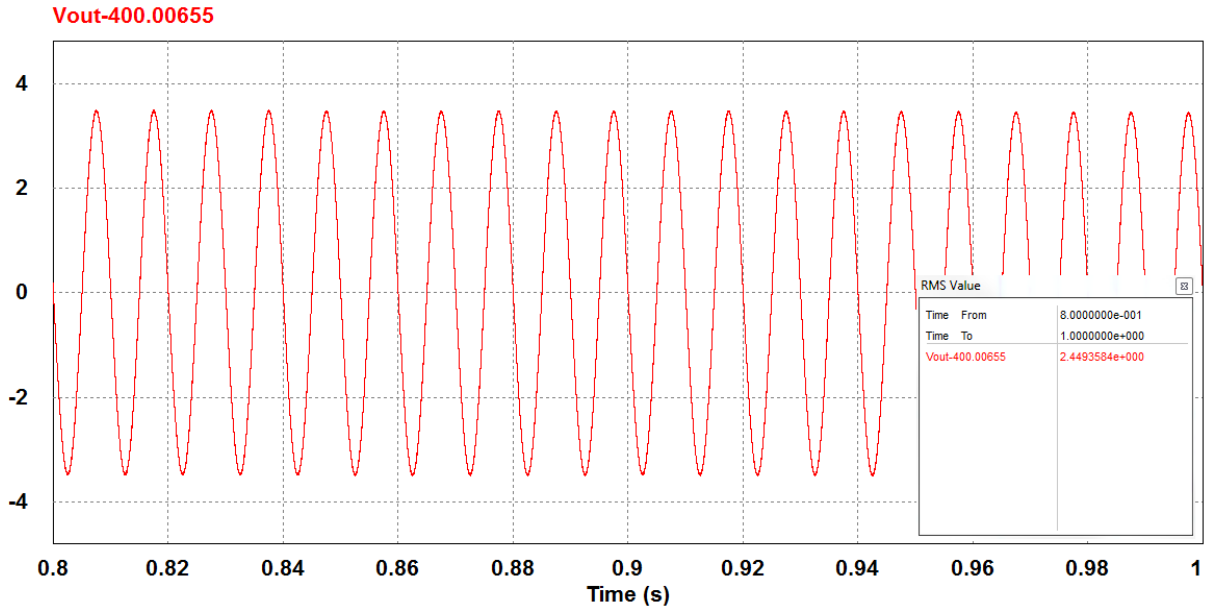


Figura 34: Factor d'arrissat a la càrrega - FR

$$FR = \frac{\widehat{v}_{o(rms)}}{V_o} = \frac{2,4494\ V_{(rms)}}{400,0066\ V} \approx \boxed{0,6123\ \%} \tag{128}$$

- **Variacions de la tensió de control - $V_o = 400\ V$:**

Quan l'entrada és de $100\ V_{(rms)}$ la tensió de control la hem tingut que ajustar a $V_{control} = 1,2955\ V$. Pel que fa ara a l'entrada de $240\ V_{(rms)}$:

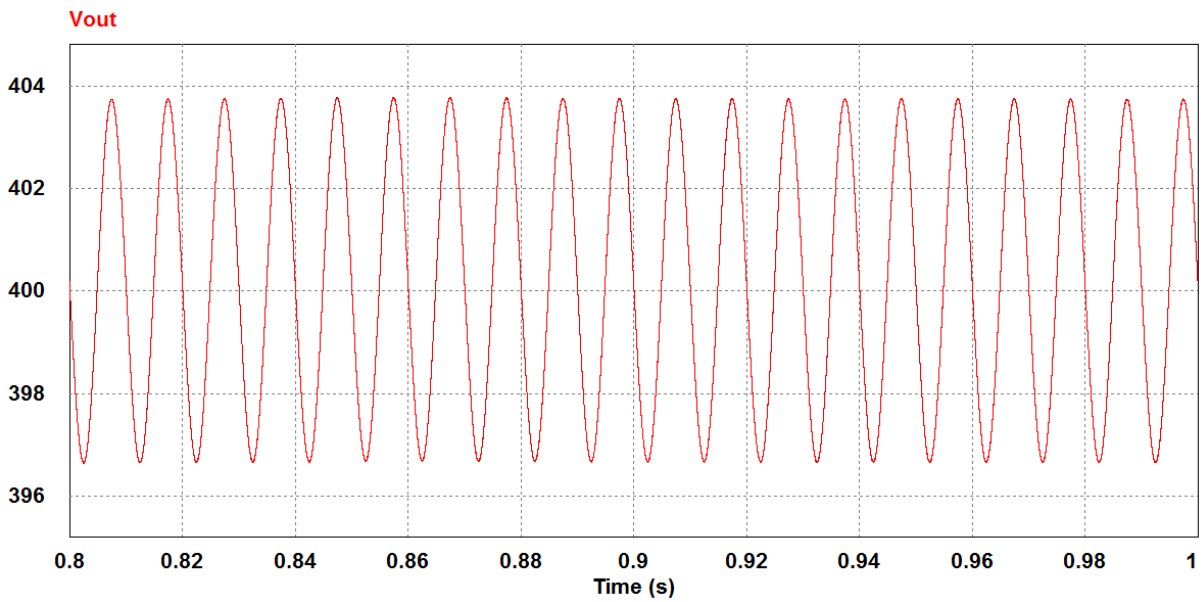


Figura 35: Tensió de control - $V_g = 240\ V_{(rms)}$

$$240\ V_{(rms)} \ \Rightarrow\ V_{control} = 0,2328\ V \tag{129}$$

Per tant el marge de valors de la $V_{control}$ serà el següent:

$$\boxed{\begin{cases} V_g = 100\ V_{(rms)} \ \Rightarrow\ V_{control} = 1,2955\ V \\ V_g = 240\ V_{(rms)} \ \Rightarrow\ V_{control} = 0,2328\ V \end{cases}} \tag{130}$$

El qual son una mica diferents als valors teòrics obtinguts.

B) Verificar en condicions nominals el compliment de la norma EN 61000-3-2 i determinar el factor de potència presentat a l'entrada del circuit.

- **Factor de potència a l'entrada del circuit :**

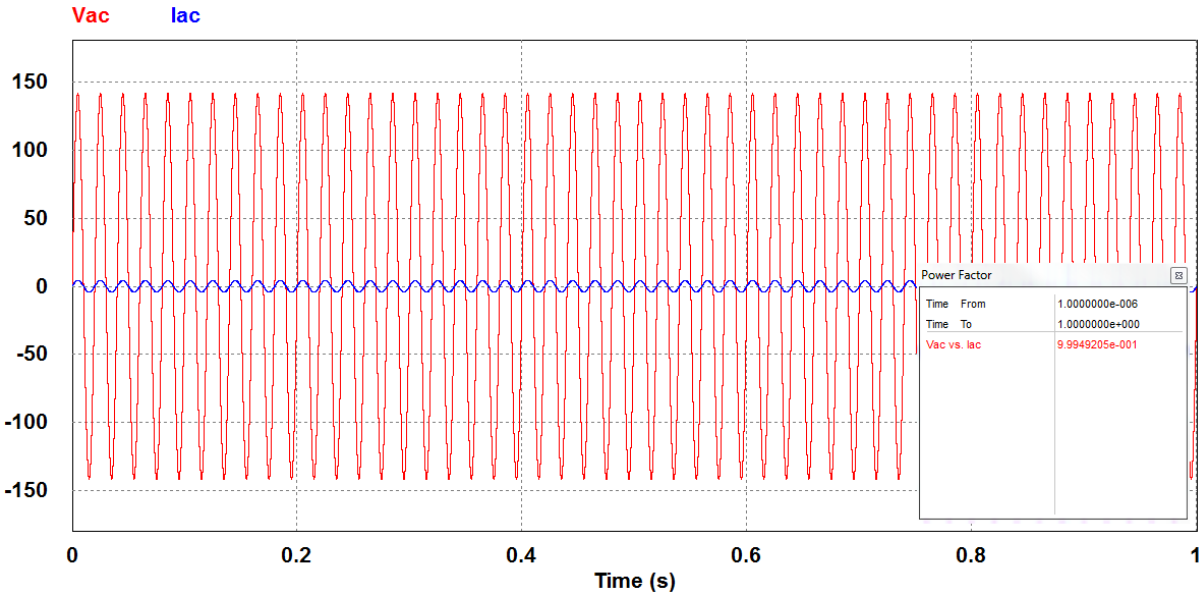


Figura 36: Factor de potència - $V_g = 100\ V_{(rms)}$

Com podem veure obtenim un valor de:

$$\boxed{K_p = 0,9995} \tag{131}$$

Hem intentat agafar el màxim nombre períodes per ajustar al màxim el càlcul del factor de potència. En aquests casos utilitzem la tecla de PF del SimView ja que durant la primera sessió vam estar realitzant de manera manual aquests càlculs i vam veure que al fi i al cap és molt més ràpid fer-ho d'aquesta manera, i en cas de dubtar fer-ho manualment.

- **Verificació de la norma EN 6100-3-2 en condicions nominals :**

El factor de potència ens ha sortit de $0,9995$, per tant, el valor de la primera fila de la classe C és:

$$30 * FP = 30 * 0,9995 \approx 29,99\ \% \tag{132}$$

Ara que ja tenim tots els càlculs necessaris fets per poder omplir la taula i veure si complim la normativa o no, procedirem a ficar la taula a continuació:

Classe	**A**	**B**	**C**	**D**
Harmònic	$A_{(rms)}$	$A_{(rms)}$	% fonamental	mA/W ($A_{(rms)}$)
Imparells				
3	0,07	0,07	2,27	0,16 (0,23)
5	0,04	0,04	1,43	0,19 (0,14)
7	0,03	0,03	1,01	0,17 (0,10)
9	0,03	0,03	0,82	0,14 (0,08)
11	0,02	0,02	0,65	0,12 (0,07)
13	0,02	0,02	0,54	0,10 (0,05)
15<n<39	x	x	x	x
Parells				
2	276,38 μ	276,38 μ	0,0093	x
4	212,06 μ	212,06 μ	x	x
6	128,52 μ	128,52 μ	x	x
8<n<40	x	x	x	x

Taula 5: Contingut d'harmònics - Corrector de factor de potència actiu - LFR

Com podem veure complim tota la normativa d'harmònics, per tant, es pot considerar un equip electrònic de totes les classes: A, B, C i D.

Si fem una comparativa entre tots els rectificadors de les pràctiques per veure les principals característiques d'aquests, obtenim la següent taula:

Paràmetres	**Filtre 1**	**Filtre 2**	**Filtre 3**	**LFR**
FR	$1,14$ %	$1,95$ %	$46,44$ %	$0,61$ %
P_{DC}	$1\,450,05\ W$	$1\,099,47\ W$	$1\,099,47\ W$	$299,91\ W$
P_{av}	$1\,450,25\ W$	$1\,099,89\ W$	$1\,336,63\ W$	$299,91\ W$
S	$1\,915,33\ VA$	$1\,236,17\ VA$	$1\,355,95\ VA$	$300,13\ VA$
K_p	0,7572	0,8898	0,9858	0,9995
Classes	B i D	-	A, B, C, D	A, B, C, D

Taula 6: Comparativa entre Filtres 1-2-3-LFR

L'objectiu d'aquesta pràctica que creiem que és el més important, és veure amb aquesta taula que amb l'únic filtre dels estudiats en aquestes 2 sessions de laboratori que pot aconseguir els 2 objectiu de tindre un baix factor d'arrissat a la càrrega i al mateix temps tindre un bon factor de potència és el corrector de factor de potència actiu. A part de complir tota la normativa, el qual dels filtres 1-2-3 l'únic que la complia tota és el filtre 3, el filtre per a EMIs conduïdes.

C) Mesureu el valor eficaç del corrent a través de l'interruptor controlat i del díode. Verifiqueu el grau d'aproximació a la previsió teòrica.

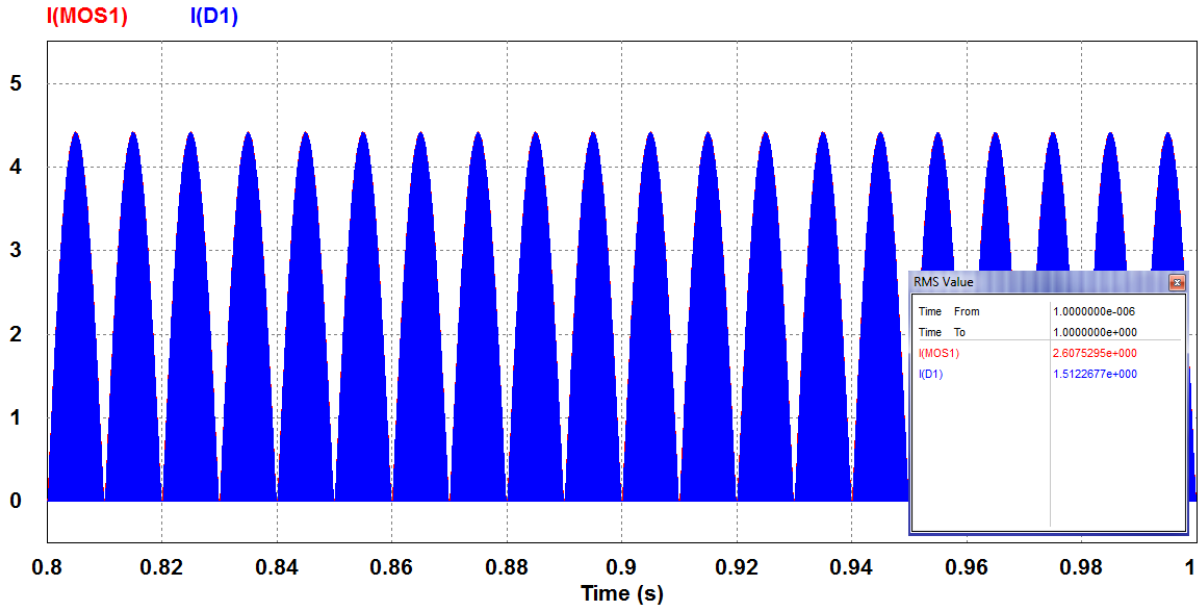


Figura 37: Corrent rms del Mosfet i el Díode - $I_{MOS(rms)}$ i $I_{D(rms)}$

$$\boxed{I_{MOS(rms)} \approx 2,61\ A} \tag{133}$$

$$\boxed{I_{D(rms)} \approx 1,51\ A} \tag{134}$$

Com podrem veure son molt semblants als valors teòrics. Ho comprovarem de 2 maneres, la primera amb l'expressió del corrent teòric del boost en règim estacionari i després la segona manera a partir de les equacions de la resitència emulada per comprovar si hi ha molta diferència entre l'un i l'altre:

- **1ª manera :**

$$I_{MOS(rms)} = \sqrt{D} * I_L = \sqrt{D} * \frac{V_g}{R * (D')^2} = \sqrt{\frac{V_o - V_g}{V_o}} * \frac{V_g}{R * \left(1 - \frac{V_o - V_g}{V_o}\right)^2} \tag{135}$$

$$= \sqrt{\frac{400\ V - 100\sqrt{2} * \frac{2}{\pi}\ V}{400\ V}} * \frac{100\sqrt{2} * \frac{2}{\pi}\ V}{\frac{1600}{3}\ \Omega * \left(1 - \frac{400\ V - 100\sqrt{2} * \frac{2}{\pi}\ V}{400\ V}\right)^2} \tag{136}$$

$$\approx \boxed{2,93\ A} \tag{137}$$

$$I_{D(rms)} = \sqrt{1-D} * I_L = \sqrt{1 - \frac{V_o - V_g}{V_o}} * \frac{V_g}{R * \left(1 - \frac{V_o - V_g}{V_o}\right)^2} \tag{138}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{400\ V - 100\sqrt{2} * \frac{2}{\pi}\ V}{400\ V}} * \frac{100\sqrt{2} * \frac{2}{\pi}\ V}{\frac{1600}{3}\ \Omega * \left(1 - \frac{400\ V - 100\sqrt{2} * \frac{2}{\pi}\ V}{400\ V}\right)^2} \tag{139}$$

$$\approx \boxed{1,58\ A} \tag{140}$$

Com podem veure s'assemblen molt als valors mesurats. Potser el que difereix una mica més és el corrent del Mosfet però tampoc creiem que sigui res fora del normal.

- **2ª manera :**

$$I_{MOS(rms)} = \sqrt{D} * I_L = \sqrt{D} * \frac{V_{ac-pk}}{R_e} = \sqrt{D} * \frac{V_{ac-rms}}{\left(\frac{(V_{ac-rms})^2}{P_o}\right)} \tag{141}$$

$$= \sqrt{\frac{400\ V - 100\sqrt{2} * \frac{2}{\pi}\ V}{400\ V}} * \frac{100\ V}{\left(\frac{(100\ V)^2}{300\ W}\right)} \tag{142}$$

$$\approx \boxed{2,64\ A} \tag{143}$$

$$I_{D(rms)} = \sqrt{1-D} * \frac{V_{ac-rms}}{\left(\frac{(V_{ac-rms})^2}{P_o}\right)} \tag{144}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{400\ V - 100\sqrt{2} * \frac{2}{\pi}\ V}{400\ V}} * \frac{100\ V}{\left(\frac{(100\ V)^2}{300\ W}\right)} \tag{145}$$

$$\approx \boxed{1,42\ A} \tag{146}$$

Com podem veure s'assemblen molt als valors mesurats. Potser el que difereix una mica més en aquest cas és el corrent del Díode però tampoc creiem que sigui res fora del normal igual que en la primera forma.

D) Comproveu, en el cas de la tensió mínima a l'entrada, la resposta transitòria de la sortida quan es passa del 100 % de la càrrega nominal al 50 %. Comenteu els resultats.

Per variar la càrrega utilitzarem el següent connectat en paral·lel a la càrrega:

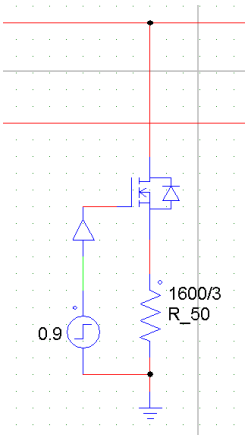


Figura 38: Variació de la càrrega al 50 %

Un cop simulat el circuit obtenim la següent gràfica de la tensió de sortida:

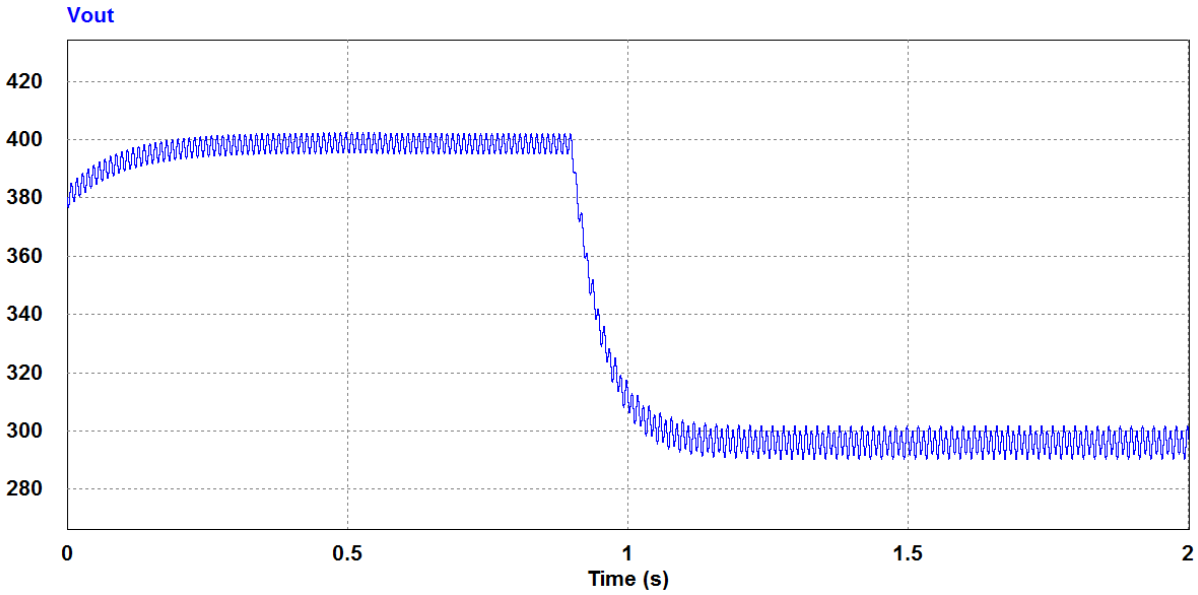


Figura 39: $V_o\,(t)$ - $R = 50$ %

Com a valor teòric ens podiem esperar el següent:

$$P_o = \frac{(V_o)^2}{R} \;\Rightarrow\; V_o = \sqrt{P_o * R} = \sqrt{300\ W * \frac{1\,600}{6}} \approx 282,84\ V \tag{147}$$

I a la gràfica hem obtingut un valor de $V_o = 296,00\ V$, el qual podem veure que difereix del teòric aproximadament d'uns $\Delta V_o = 296,00\ V - 282,84\ V \approx 13,16\ V$.

Realment no creiem que sigui molta diferència en aplicacions de LFR ja que el principal objectiu d'aquest és aconseguir un factor de potència unitari, per després ficar un altre convertidor en cascada per regular bé la tensió de sortida, així que no ho trobem fora del normal. És més, creiem que després al ficar el segon llaç de regulació de tensió això ja no passaria ja que el valor de $V_{control}$ s'auto-ajusta. Dit això concloem aquest apartat.

També volem comentar que el valor del factor de potència ha disminuït lleugerament a $K_p \approx 0,9957$, això és degut a que el compensador PI ha estat disenyat tenint unes consideracions de diseny, el qual varien al variar la tensió de sortida ja que això significa que varia el cicle de treball o també podem dir que varia R_e això segons podem veure al guany de llaç fa variar els pols de la planta, i per tant, pot fer que varii per tant la qualitat del LFR en quant a qualitat de aproximació a la unitat del factor de potència.

Però cal tindre en compte que en pic es fa el llaç de regulació de tensió aquest problema s'evita una mica més ja que la tensió de sortida és manté més constant gràcies a aquesta regulació que intentaria mantindre la sortida a 400 V en aquest cas.

E) Verifiqueu el temps de hold-up quan la tensió d'entrada val 230 V_{rms} 50Hz. Torneu a calcular el condensador de sortida del boost per a una tensió mínima de 300 V. Que observeu a les simulacions? Comenteu les diferències.

Per verificar el temps de hold-up hem desconnectat la font d'entrada a 0,9 s, per a fer-ho hem empleat el següent circuit:

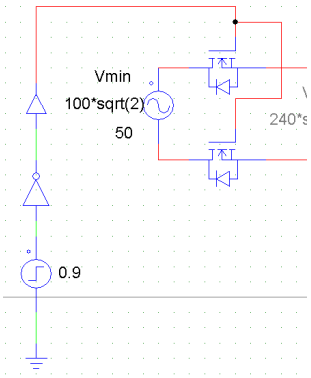


Figura 40: Circuit per desconnectar la font d'entrada

Mesurant la sortida quan arribem als 330 V:

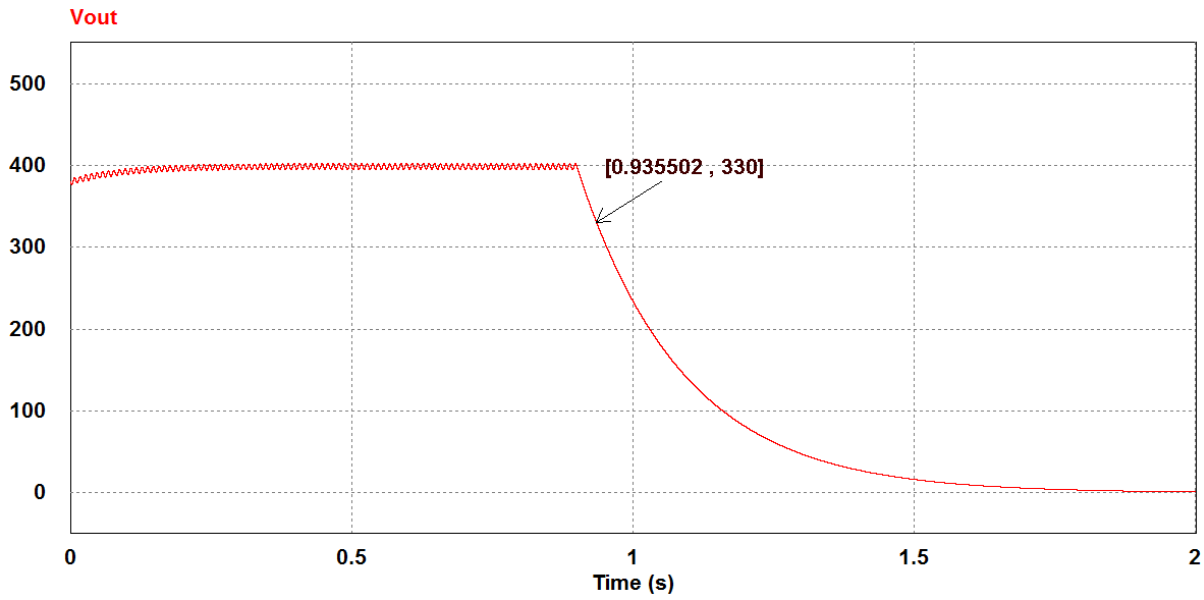


Figura 41: Mesura del temps de hold-up

Obtenim per tant, un temps de hold-up:

$$t_{hold-up} = 0,93550181\ s - 9\ s \approx \boxed{35,50\ ms} \tag{148}$$

Com podem veure és molt similar als 30 ms teòric calculats. De fet el temps de hold-up és superior al teòric per tant podem considerar millor aquesta resposta. Quasi segur que es degut als arrodoniments etc ...

Pel que fa al re-calcul del condensador quan la tensió mínima és de 300 V:

$$C \geq \frac{2 * P_{load} * \Delta t_{hold-up}}{V_{\text{màx}} - V_{\text{mín}}} \tag{149}$$

$$= \frac{2 * 300\ W * 30\ ms}{(400\ V)^2 - (300\ V)^2} \approx \boxed{257,15\ \mu F} \tag{150}$$

Mesurant la sortida quan arribem als 300 V:

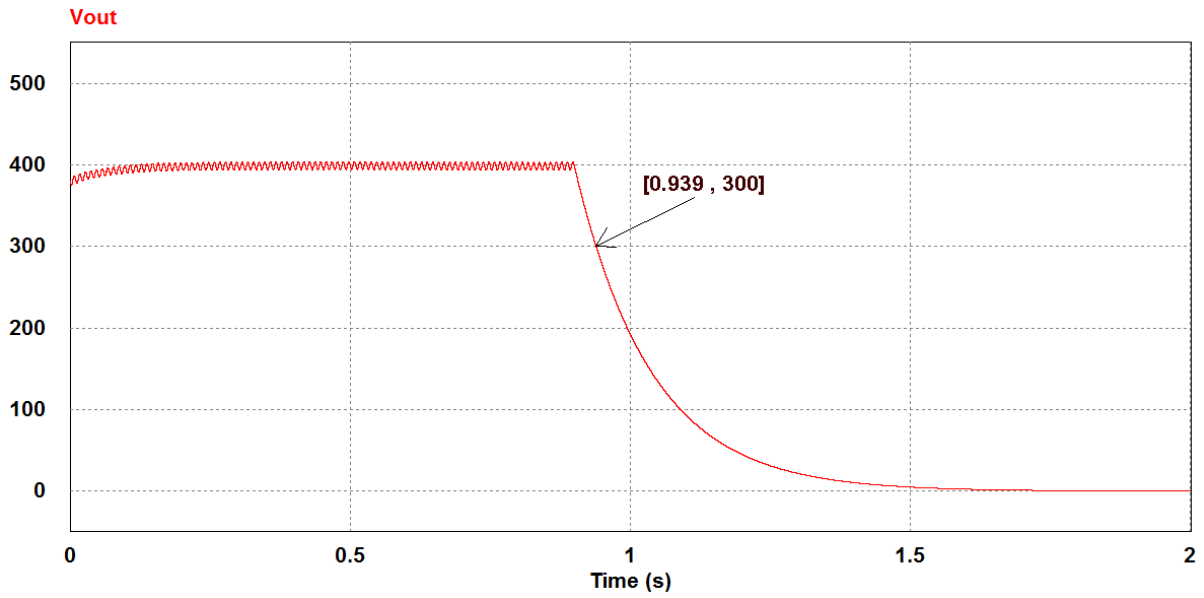


Figura 42: Mesura del temps de hold-up - $V_{o(\text{mín})} = 300\ V$

Obtenim per tant, un temps de hold-up:

$$t_{hold-up} = 0,93000045\ ms - 0,9\ s \approx \boxed{39,00\ ms} \tag{151}$$

Com veiem també un valor força bó!

Volem afegir per últim que considerant una entrada de 230 $V_{(rms)}$ el valor de pic seria de: 230 $V_{(rms)}\sqrt{2} \approx 325,27\ V_{pk}$, per tant, pel segon cas que la tensió mínima és de 300 V hi haurien problemes amb el boost, ja que la sortida seria més baixa que l'entrada i no funcionaria com a elevador. Pel primer cas no passaria, ja que la tensió mínima era de 330 V.

Annexos

Annexe 1 :

Classe	A	B	C	D
Harmònic	Arms	Arms	% fonamental	ma/W (Arms)
Imparells				
3	2.30	3.45	30xFP	3.4(2.3)
5	1.14	1.71	10	1.9(1.14)
7	0.77	1.155	7	1(0.77)
9	0.4	0.6	5	0.5(0.4)
11	0.33	0.495	3	0.35(0.33)
13	0.21	0.315	3	0.296(0.21)
15<n<39	2.25/n	3.375/n	3	3.85/n(2.25/n)
Parells				
2	1.08	1.62	2	
4	0.43	0.645		
6	0.3	0.45		
8<n<40	1.84/n	2.76/n		

Figura 43: Contingut d'harmònics de la norma EN- 61000-3-2.

Nota: Formulari

Factor de rizado: $FR = \frac{v_{rizado}(rms)}{V_{dc}}$

Factor de distorsión: $k_d = \frac{I^1_{rms}}{I_{rms}}$

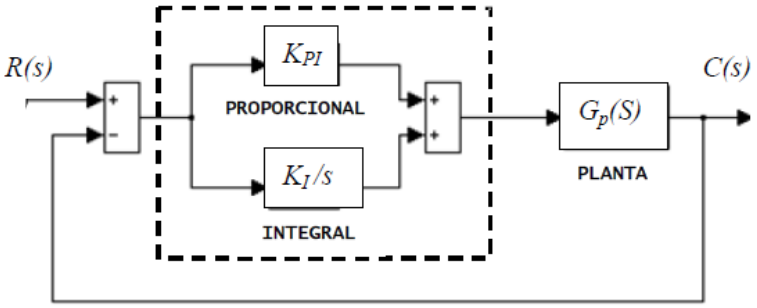
Coeficiente de distorsión armónica total: $THD = \sqrt{\left(\frac{1}{k_d}\right)^2 - 1}$

Annexe 2 :

Compensació proporcional i integral (PI)

L'objectiu de les compensacions PD i per avançament és millorar la resposta transitòria, com per exemple, fer que la resposta sigui més ràpida sense introduir inestabilitat al sistema. En canvi, les compensacions PI i per retardament tenen com a objectiu millorar la precisió en règim permanent.

Abans de continuar amb l'explicació del compensador PI podem veure a partir de la següent figura com es podria fer un compensador PI amb dues branques paral·leles: l'una amb un guany (terme proporcional K_{PI}) i l'altra amb un bloc integral (terme integral K_I /s):



Així, el compensador queda de la següent forma:

$$G_C(s) = K_{PI} + \frac{K_I}{s} = \frac{K_{PI}\left(s + \frac{K_I}{K_{PI}}\right)}{s}$$

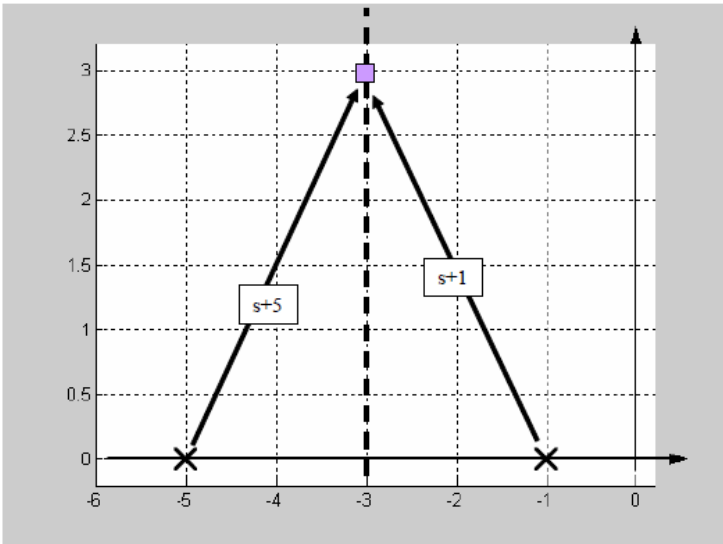
El compensador PI afegeix un zero i un pol a l'origen. Aquest pol a l'origen incrementa el tipus del sistema en un. A la següent secció veurem que el compensador per retardament difereix en el PI precisament en aquest pol: enlloc de estar exactament a l'origen es trobarà relativament a prop. Per tant, el compensador per retardament no incrementarà en un el tipus del sistema però si que augmentarà la precisió en règim permanent.

L'aproximació tradicional a aquests dos tipus de compensadors és posar el zero del compensador molt a prop del pol. Aquesta estratègia pot funcionar, però també pot tenir efectes dolents, com veurem a continuació en el següent exemple.

Exemple 4: Sigui la següent planta: $\boxed{G_P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}}$

Suposem que les especificacions són les següents: $t_S=1.5s$, $SP<5\%$, i $e_{SS}<5\%$.
Pensant en el transitori, els pols desitjats tornen a ser els de l'exemple 2: $s=-3\pm3j$. La compensació proporcional sembla una bona opció donat que el LGA presenta una asímptota vertical a -3. Calculem el guany necessari:

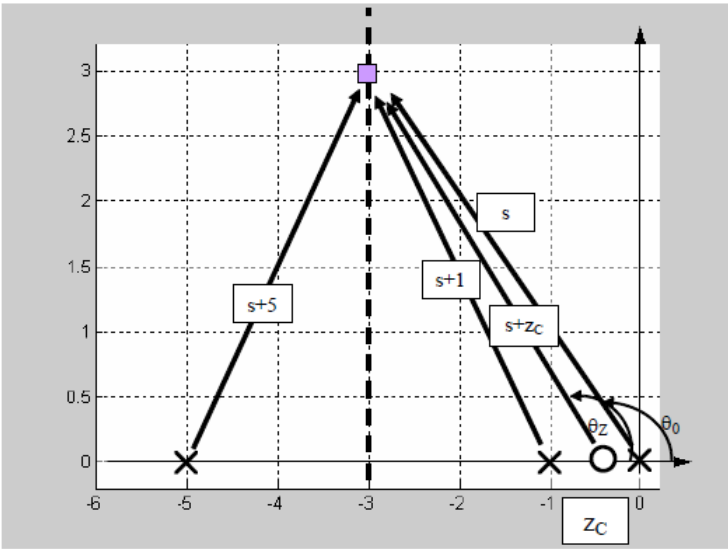
$$K_C = \left.\frac{|s+1||s+5|}{1}\right|_{s=-3+3j} = 13$$



Com que $\xi=1/\sqrt{2}$ i $\omega_d=3rad/s$ les especificacions del transitori es compliran. Veiem ara què passa en el règim permanent i calculem l'error. El sistema és de tipus 0:

$$e_{SS} = \frac{1}{1+K_P} = \frac{1}{1+\frac{13}{5}} = \frac{5}{18} \Rightarrow e_{SS} = 28\%$$, és a dir, no es satisfà que $e_{SS}<5\%$.

Ara posem un compensador PI amb el zero a -0.1, és a dir, $K_I/K_{PI}=0.1$. A la següent figura es pot veure com el LGA ja no pot passar del pol $s=-3\pm3j$, però està clar que passarà molt a prop. La raó matemàtica d'aquesta afirmació està en el fet que els angles del pol i del zero del compensador PI són molt semblants de forma que la seva contribució a la condició de l'argument és pràcticament nul·la. Per tant, a efectes pràctics, es pot considerar que el LGA passa pel pol s=-3±3j tot i haver introduït un pol i un zero.



Per tant, el compensador PI que caldria posar seria el següent: $\boxed{G_C(s) = 13\frac{(s+0.1)}{s}}$

Bibliografia

Presentacions

[1] *TEMA 2_1: Part IV: Modern Rectifiers and Power System Harmonics.* 25 de nov. de 2017, (p. 4, p. 11, p. 19).

[2] *TEMA 2_4: 18.3 Control system modeling of high quality rectifiers.* 2 de des. de 2017, (p. 3, p. 4).

[4] *DISSENY DE COMPENSADORS EN EL LGA.* 2 de des. de 2017, (p. 70, p. 72).

Llibres

[3] Robert W.Erikson i Dragan Maksimović. *Fundamentals of Power Electronics.* SECOND EDITION. (p. 614). KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS: NEW YORK, BOSTON, DORDRECHT, LONDON, MOSCOW, gen. de 2001.

Índex

This page has been intentionally left blank.